



离散数学

Discrete Mathematics

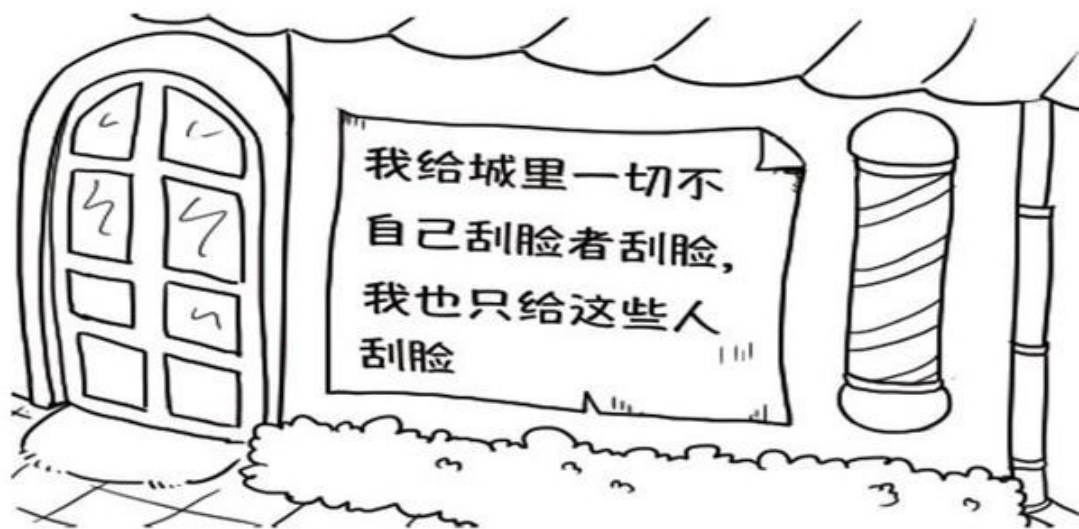
Part II: 集合论



Ch1.1~1.2 集合代数

三次数学危机

- 第一次: 勾股定理(毕达哥拉斯定理), 无理数
- 第二次: 无穷小量是不是零?
- 第三次: 悖论, Hilbert计划



理发师悖论

数学中最基础的结构-集合



康托(Cantor, 1845 - 1918), 德国数学家

——对数学的贡献是**集合论**和**超穷数理论**

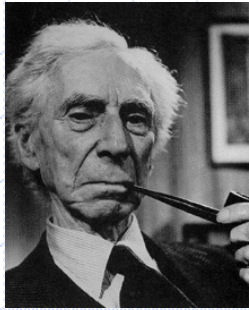
朴素集合论, 又称康托集合论体系

“我们把**集合**理解为我们的直觉或思维能够**确定**和**加以区分**的对象 **m** 所汇集成的总体 **M** , 我们称这些对象为集合的“元素”, 记为 **$M = \{m\}$** .” ——《超穷数理论基础》

三条基本性质:

- 1、集合是由元素构成, 有什么样的元素则有什么样的集合;
- 2、元素是对对象的抽象和指称;
- 3、集合中的元素具有**确定性**和**可区分性**.

悖论, 第三次数学危机



罗素(Russell, 1872-1970), 英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家、文学家. 分析哲学的主要创始人, 主要作品有《西方哲学史》、《哲学问题》等, 1950年获得诺贝尔文学奖.

罗素悖论: 设 R 是一切不属于自身的集合 (即不含自身作为元素的集合) 所组成的集合, 问: R 是否属于 R ?

爆炸原理 (拉丁文: **Ex Contradictione Quodlibet**, **ECQ**): “爆炸”指称接受一个单一的矛盾到一个系统中会导致整体定理的“爆炸”.

用形式化的术语即 $(P \wedge \neg P) \rightarrow Q$

朴素集合论 $\rightarrow$ **ZFC公理集合论**

集合的两类表示法

① **列举法**: 列出集合中的元素, 元素之间用逗号分开, 例如:

- 有穷集, 如 $A = \{a, b, c, d\}$
- 无穷集, 如 $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$

② **描述法**: 用 $P(x)$ 表示 x 具有性质 P , 用 $\{x|P(x)\}$ 表示具有性质 P 的全体元素集合, 例如:

- $A_1 = \{x | x \text{ 是英文字母} \}$
- $A_2 = \{x | x \text{ 是自然数} \}$

几点说明

- (1) 集合中的元素各不相同, 如 $\{1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 3\}$
- (2) 集合中的元素没有次序, 如 $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{1, 3, 1, 2, 2\}$
- (3) 同一集合可以有多种表示方法, 根据需要选用合适的

常用的数学符号

集合符号

$x \in A$	x 是 A 的元素
$x \notin A$	x 不是 A 的元素
$A \subseteq B$	A 是 B 的子集/ A 包含于 B / B 包含 A
$A \not\subseteq B$	A 不是 B 的子集/ B 不包含 A
$A \subset B$	A 是 B 的 真子集
$A = B$	A 与 B 有相同的元素
$A \cup B$	A 并 B
$\bigcup_{i=1}^n A_i$	$A_1, A_2, \dots, A_n$ 之并
$A \cap B$	A 交 B
$\bigcap_{i=1}^n A_i$	$A_1, A_2, \dots, A_n$ 之交

$A - B$	B 对 A 的 相对补
$A \oplus B$	A 与 B 的 对称差
$P(A)$	A 的 幂集
$\emptyset$	空集
$\mathbb{N}$	自然数集合 (含0)
$\mathbb{N}^+$	非0自然数集合
$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{Z}^+$	正整数集
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{Q}^*$	非0有理数集, $\mathbb{Q} - \{0\}$
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{R}^*$	非0实数集, $\mathbb{R} - \{0\}$
$\mathbb{C}$	复数集

常用集合

N	自然数集合（含0）	$N = \{x x \text{ 为自然数} \} = \{0, 1, 2, \dots\}$
N⁺	非0自然数集合	$N^+ = \{x x \text{ 为非0的自然数} \} = \{1, 2, 3, \dots\}$
Z	整数集	$Z = \{x x \text{ 为整数} \} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
Z⁺	正整数集	$Z^+ = \{x x \in Z \wedge x > 0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$
Q	有理数集	$Q = \{x x \text{ 为有理数} \}$
Q[*]	非0有理数集，Q- {0}	$Q^* = \{x x \in Q \wedge x \neq 0\}$
R	实数集	$R = \{x x \text{ 为实数} \}$
R[*]	非0实数集，R- {0}	$R^* = \{x x \in R \wedge x \neq 0\}$
C	复数集	$C = \{x x \text{ 为实数} \}$
[a,b]	闭区间	$[a,b] = \{x x \in R \wedge a \leq x \leq b\}$
(a,b)	开区间	$(a,b) = \{x x \in R \wedge a < x < b\}$

集合及其运算

1.2.2 集合之间的包含与相等

定义1.1	包含(子集)	$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$
	不包含	$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B)$
定义1.2	相等	$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
	不相等	$A \neq B \Leftrightarrow A \not\subseteq B \vee B \not\subseteq A$
定义1.3	真包含 (真子集)	$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$
性质	(1) $A \subseteq A$	
	(2) 传递性: $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$	

例, 若 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge |x| \leq 1\}$, $C = \{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^2 = 1\}$, $D = \{-1, 1\}$,

有: $C \subseteq B, C \subset B, C \not\subseteq A, A \not\subseteq B, B \not\subseteq A, C = D$

空集和全集

定义1.4 **空集**：不含任何元素的集合

例如： $\{x \mid x^2 < 0 \wedge x \in \mathbf{R}\} = \emptyset$

定理1.1 空集是任何集合的子集

推论 空集是唯一的

定义1.5 **全集**：限定所讨论的集合都是某一个集合 E 的子集, 称 E 为全集 (**相对性**)

1.2.3 集合的幂集

定义1.6 幂集 A 的所有子集组成的集合, 记作 $P(A)$, $P(A)=\{x|x\subseteq A\}$

例如:

设 $A=\{a,b,c\}$

$\sqrt{A}$ 的0元子集: $\emptyset$ $\sqrt{A}$ 的1元子集: $\{a\}, \{b\}, \{c\}$

$\sqrt{A}$ 的2元子集: $\{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}$ $\sqrt{A}$ 的3元子集: $\{a,b,c\}$

有: $P(A)=\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$

定理1.2

如果 $|A| = n$, 则 $|P(A)| = 2^n$

证 k 元子集的个数为 C_n^k

$$\begin{aligned}|P(A)| &= C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n \\ &= (1 + 1)^n = 2^n\end{aligned}$$

1.2.4 集合的运算

并	$\cup$	$A \cup B = \{x x \in A \vee x \in B\}$
交	$\cap$	$A \cap B = \{x x \in A \wedge x \in B\}$
相对补	$-$	$A - B = \{x x \in A \wedge x \notin B\}$
对称差	$\oplus$	$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ $= (A \cup B) - (A \cap B)$
绝对补	$\sim$	$\sim A = E - A = \{x x \notin A\}$

注：只使用圆括号

例如：设 $E = \{0, 1, \dots, 9\}$, $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, 则

$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5, 7, 9\}$, $A \cap B = \{1, 3\}$, $A - B = \{0, 2\}$,

$A \oplus B = \{0, 2, 5, 7, 9\}$, $\sim A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $\sim B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$

运算顺序：先“括号”，其次“ $\sim$ 和幂集”，最后其他；同级别的按从左到右运算

例： 设 $E = \{x \mid x \text{ 是北京某大学学生}\}$, A, B, C, D 是 E 的子集,

$$A = \{x \mid x \text{ 是北京人}\}$$

$$B = \{x \mid x \text{ 是走读生}\}$$

$$C = \{x \mid x \text{ 是数学系学生}\}$$

$$D = \{x \mid x \text{ 是喜欢听音乐的学生}\}$$

试描述下列各集合中学生的特征：

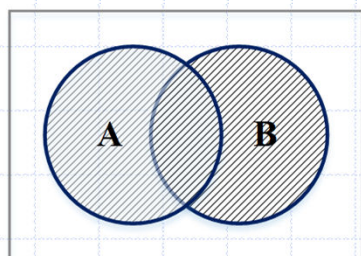
解：

- ✓ $(A \cup D) \cap \sim C = \{x \mid x \text{ 是北京人或喜欢听音乐, 但不是数学系学生}\}$
- ✓ $\sim A \cap B = \{x \mid x \text{ 是外地走读生}\}$
- ✓ $(A - B) \cap D = \{x \mid x \text{ 是北京住校生, 并且喜欢听音乐}\}$
- ✓ $\sim D \cap \sim B = \{x \mid x \text{ 是不喜欢听音乐的住校生}\}$

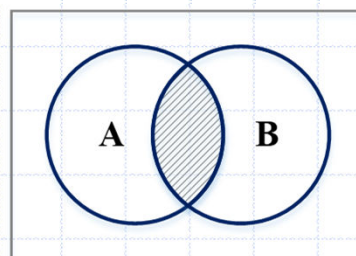
文氏图(Venn Diagram)表示法



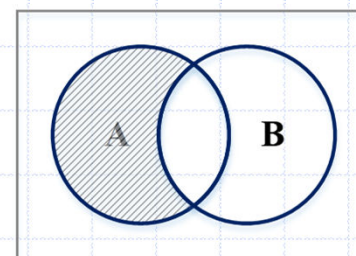
维恩, John Venn, 1834-1923, 英国数学家



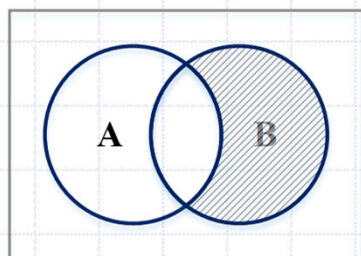
$$A \cup B$$



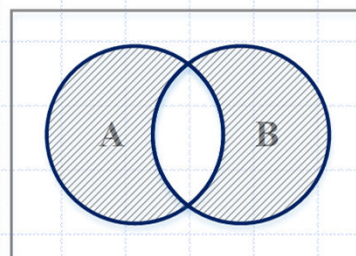
$$A \cap B$$



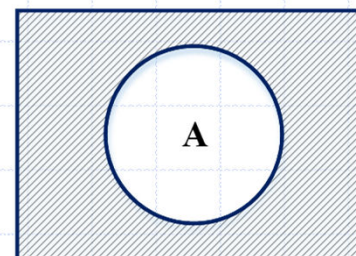
$$A - B$$



$$B - A$$



$$A \oplus B$$



$$\sim A$$

并和交的推广

有穷集：

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \cdots \vee x \in A_n\}$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \cdots \wedge x \in A_n\}$$

无穷集：

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots = \{x \mid \exists i (i = 1, 2, \cdots) x \in A_i\}$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots = \{x \mid \exists i (i = 1, 2, \cdots) x \in A_i\}$$

例： 设 $A_i = [0, 1/i)$, $B_i = (0, i)$, $i=1, 2, \dots$, 则

解：

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = [0, 1)$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = [0, 1)$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = [0, 1/n)$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{0\}$$

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = (0, n)$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = (0, +\infty)$$

$$\bigcap_{i=1}^n B_i = (0, 1)$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = (0, 1)$$

逻辑代数 $\langle\{0,1\},\wedge,\vee,',0,1\rangle$ 和全集为 $\{1\}$ 的集合代数 $\langle\{\emptyset,\{1\}\},\cap,\cup,\sim,\emptyset,\{1\}\rangle$ 同构,本质上是同一个代数系统,统称为布尔代数.

逻辑代数	集合代数
$\vee$	$\cup$
$\wedge$	$\cap$
$\neg$	$\sim$

集合代数 $\langle P(A), \cap, \cup, \sim, \emptyset, A \rangle$

1.2.5 基本恒等式及其应用

幂等律	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
交换律	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
德·摩根律		
绝对形式	$\sim(B \cup C) = \sim B \cap \sim C$	$\sim(B \cap C) = \sim B \cup \sim C$
相对形式	$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$	$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$

对偶

1.2.5 基本恒等式及其应用(续表)

零律	$A \cup E = E$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
同一律	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap E = A$
排中律	$A \cup \sim A = E$	$A \cap \sim A = \emptyset$
矛盾律		
余补律	$\sim \emptyset = E$	$\sim E = \emptyset$
双重否定律	$\sim \sim A = A$	
补交转换律	$A - B = A \cap \sim B$	

I-1.2.5 基本恒等式及其应用(续表)

关于对称差的恒等式

交换律	$A \oplus B = B \oplus A$	
结合律	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	
$\cap$ 对 $\oplus$ 的分配率	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$	
	$A \oplus \emptyset = A$	$A \oplus E = \sim A$
	$A \oplus A = \emptyset$	$A \oplus \sim A = E$

注： $\cup$ 对 $\oplus$ 没有分配律！

反例：设 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{b,c,d\}$, $C=\{c,d,e\}$

$$A \cup (B \oplus C) = \{a,b,c\} \cup \{b,e\} = \{a,b,c,e\}$$

$$(A \cup B) \oplus (A \cup C) = \{a,b,c,d\} \oplus \{a,b,c,d,e\} = \{e\}$$

$$\left. \begin{array}{l} A \cup (B \oplus C) = \{a,b,c,e\} \\ (A \cup B) \oplus (A \cup C) = \{e\} \end{array} \right\} A \cup (B \oplus C) \neq (A \cup B) \oplus (A \cup C)$$

1.2.5 基本恒等式及其应用(续表)

	$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$
	$A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$
	$A - B \subseteq A$
	$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Rightarrow A \cap B \subseteq A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$
$\oplus$ 的消去律	$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$

证明集合包含或相等

方法1: 根据定义证明

方法2: 演算证明, 利用已知集合等式或包含式

定义证明示例

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A$

证 $\forall x \quad x \in A \cup B$

$$\Rightarrow x \in A \vee x \in B$$
$$\Rightarrow x \in B \vee x \in A$$
$$\Rightarrow x \in B \cup A$$

得证 $A \cup B \subseteq B \cup A$.

同理可证 $B \cup A \subseteq A \cup B$

定义证明示例(续)

(2) 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

证: $\forall x \quad x \in A \cup (B \cap C)$

$$\Rightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\Rightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$$

$$\Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

得证: $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$

类似可证 $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$

(3) 零律: $A \cup E = E$

证: 根据并的定义, 有 $E \subseteq A \cup E$

根据全集的定义, 又有 $A \cup E \subseteq E$

定义证明示例(续)

(4) 同一律: $A \cap E = A$

证: 根据交的定义, 有 $A \cap E \subseteq A$.

又, $\forall x \ x \in A$,

根据全集 E 的定义:

$x \in E$, 从而 $x \in A \wedge x \in E$,

$\Rightarrow x \in A \cap E$

得证, $A \subseteq A \cap E$

演算方法证明示例

例： 试证明吸收律 $A \cup (A \cap B) = A$

证： 利用已有的等式证明

$$\begin{aligned} & A \cup (A \cap B) \\ &= (A \cap E) \cup (A \cap B) && \text{(同一律)} \\ &= A \cap (E \cup B) && \text{(分配律)} \\ &= A \cap (B \cup E) && \text{(交换律)} \\ &= A \cap E && \text{(零律)} \\ &= A && \text{(同一律)} \end{aligned}$$

注： 今后把基本集合恒等式作为已知的集合等式使用

演算方法证明示例(续)

例： 证明 $(A-B)-C=(A-C)-(B-C)$

证： $(A-C)-(B-C)$

$$= (A \cap \sim C) \cap \sim (B \cap \sim C) \quad (\text{补交转换律})$$

$$= (A \cap \sim C) \cap (\sim B \cup \sim \sim C) \quad (\text{德摩根律})$$

$$= (A \cap \sim C) \cap (\sim B \cup C) \quad (\text{双重否定律})$$

$$= (A \cap \sim C \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C \cap C) \quad (\text{分配律})$$

$$= (A \cap \sim C \cap \sim B) \cup (A \cap \emptyset) \quad (\text{矛盾律})$$

$$= A \cap \sim C \cap \sim B \quad (\text{零律, 同一律})$$

$$= (A \cap \sim B) \cap \sim C \quad (\text{交换律, 结合律})$$

$$= (A - B) - C \quad (\text{补交转换律})$$

演算方法证明示例(续)

例： 证明 $(A \cup B) \oplus (A \cup C) = (B \oplus C) - A$

证： $(A \cup B) \oplus (A \cup C)$

$$= ((A \cup B) - (A \cup C)) \cup ((A \cup C) - (A \cup B))$$

$$= ((A \cup B) \cap \sim A \cap \sim C) \cup ((A \cup C) \cap \sim A \cap \sim B)$$

$$= (B \cap \sim A \cap \sim C) \cup (C \cap \sim A \cap \sim B)$$

$$= ((B \cap \sim C) \cup (C \cap \sim B)) \cap \sim A$$

$$= ((B - C) \cup (C - B)) \cap \sim A$$

$$= (B \oplus C) - A$$

演算方法证明示例(续)

例： 设 A, B 为任意集合, 证明: 若 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \subseteq P(B)$

证： $\forall x \ x \in P(A) \Leftrightarrow x \subseteq A$

$\Rightarrow x \subseteq B$ (已知 $A \subseteq B$)

$\Leftrightarrow x \in P(B)$

演算方法证明示例(续)

例： 证明 $A \oplus B = A \cup B - A \cap B$

证： $A \oplus B = (A \cap \sim B) \cup (\sim A \cap B)$

$$= (A \cup \sim A) \cap (A \cup B) \cap (\sim B \cup \sim A) \cap (\sim B \cup B)$$

$$= (A \cup B) \cap (\sim B \cup \sim A)$$

$$= (A \cup B) \cap \sim(A \cap B)$$

$$= A \cup B - A \cap B$$

Ch4 关系

4.1 关系的定义及其表示

4.1.1 有序对与笛卡儿积

定义4.1 有序对：由两个元素，如 x 和 y ，按照一定的顺序组成的二元组，记作 $\langle x, y \rangle$.

例如：点的直角坐标 $\langle 3, -4 \rangle$

有序对性质 有序性： $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ （当 $x \neq y$ 时）

$\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件：

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v$$

例如： $\langle 2, x+5 \rangle = \langle 3y-4, y \rangle$ ，求 x, y .

解： $3y-4 = 2, x+5 = y \Rightarrow y = 2, x = -3$

定义4.1 笛卡尔积： 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记

$$\text{作 } A \times B, A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

例： $A = \{0, 1\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 0, c \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$$

性质： $A \times B \neq B \times A$

例： $A = \{\emptyset\}, B = \emptyset$

$$P(A) \times A = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$$

$$P(A) \times B = \emptyset$$

性质： 若 A 或 B 中有一为空集, 则 $A \times B$ 就是为空集; $A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$

笛卡尔积的性质

✓ 不适合交换律

$$A \times B \neq B \times A \quad (A \neq B, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset)$$

✓ 不适合结合律

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, C \neq \emptyset)$$

✓ 对于并或交运算满足分配律

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

计数： 若 $|A|=m$, $|B|=n$, 则 $|A \times B|=mn$

有序 n 元组和 n 阶笛卡尔积

定义4.3

(1) 由 n 个元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按照一定的顺序排列构成有序 n 元组, 记作 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$

(2) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为集合, 称

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid x_i \in A_i, i=1, 2, \dots, n \}$$

为 n 阶笛卡尔积

例: $\langle 1, 1, 0 \rangle$ 为空间直角坐标, $\langle 1, 1, 0 \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

4.1 关系的定义及其表示

4.1.2 二元关系的定义

定义4.4 如果一个集合满足以下条件之一：

- (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对;
- (2) 集合是空集.

则称该集合为一个**二元关系**, 简称为**关系**, 记作 R

如 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x\cancel{R}y$

例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$.

R 是二元关系, 当 a, b 不是有序对时, S 不是二元关系

根据上面的记法, 可以写 $1R2$, aRb , $a\cancel{R}c$ 等.

实例：

$$(1) R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{N}, x + y < 3 \}$$

$$= \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle \}$$

$$(2) C = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R}, x^2 + y^2 = 1 \}, \text{ 其中 } \mathbf{R} \text{ 代表实数集合,}$$

C 是直角坐标平面上点的横、纵坐标之间的关系，

C 中的所有的点恰好构成坐标平面上的单位圆。

$$(3) R = \{ \langle x, y, z \rangle \mid x, y, z \in \mathbf{R}, x + 2y + z = 3 \},$$

R 代表了空间直角坐标系中的一个平面。

5元关系的实例—数据库实体模型

员工号	姓名	年龄	性别	工资
301	张 林	50	男	1600
302	王晓云	43	女	1250
303	李鹏宇	47	男	1500
304	赵 辉	21	男	900
...	...	...	...	...

5元组： $\langle 301, \text{张林}, 50, \text{男}, 1600 \rangle$, $\langle 302, \text{王晓云}, 43, \text{女}, 1250 \rangle$

主键： 某个域的值能够确定这个 n 元组时, 该域称作主键

选择运算： C 是 n 元关系 R 可能满足的一个条件, 选择运算符

S_C 是将 R 映射到 R 中满足条件 C 的所有 n 元组构成的 n 元关系

投影运算： 投影运算符 $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}$ 是将 n 元组映射到 m 元组, 其中 $m < n$

姓名	学号	专业	GPA
Ackermann	231455	计算机科学	3.88
Adams	888323	物理学	3.45
Chou	102147	计算机科学	3.49
Goodfriend	453876	数学	3.45
Rao	678543	数学	3.90
Stevens	786576	心理学	2.99

条件 $C = (\text{专业} = \text{“计算机科学”} \wedge \text{GPA} > 3.5)$,

$S_C = \{ \langle \text{Ackermann}, 231455, \text{计算机科学}, 3.88 \rangle \}$

SQL(Structured Query Language) 结构化查询语言

SELECT name, GPA FROM table WHERE GPA > 3.5

从A到B的关系与A上的关系

定义4.5 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做从 **A 到 B 的二元关系**, 当 $A=B$ 时则叫做 **A 上的二元关系**

例: $A=\{0,1\}, B=\{1,2,3\}$

$R_1=\{<0,2>\}, R_2=A \times B, R_3=\emptyset, R_4=\{<0,1>\},$

从A到B的关系: R_1, R_2, R_3, R_4 ; A上的关系 R_3 和 R_4

计数:

$|A|=n, |B|=m, |A \times B|=nm, A \times B$ 的子集有 **2^{nm}** 个

✓ 从A到B有 **2^{nm}** 个不同的二元关系

✓ $|A|=n, A$ 上有 **2^{n^2}** 不同的二元关系

例: $|A|=3$, 则 A 上有512个不同的二元关系

A 上重要关系的实例

设 A 为任意集合, $\emptyset$ 是 A 上的关系, 称为**空关系**

定义 4.6 E_A, I_A 分别称为**全域关系**与**恒等关系**, 其中

$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$

$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

例: $A = \{1, 2\}$, 则

$$E_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

A上重要关系的实例(续)

定义4.7

- ✓ **小于等于关系:** $L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}, A \subseteq \mathbf{R},$
- ✓ **整除关系:** $D_B = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \mid y \}, B \subseteq \mathbf{Z}$
- ✓ **包含关系:** $R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \},$ 这里 A 是集合族
- ✓ **大于等于、小于、大于、真包含关系等等其他关系**

例: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\},$ 则

$$L_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$$D_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$C = P(B) = \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\} \},$ 则 C 上的包含关系是

$$R_{\subseteq} = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \\ \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle \}$$

4.1 关系的定义及其表示

4.1.3 二元关系的表示

关系的表示方式：① 集合表达式 ② 关系矩阵 ③ 关系图

定义4.8 关系矩阵 若 $A=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系, R 的关系矩阵是布尔矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle x_i, y_j \rangle \in R$. 注: 设 A, B 为有穷集.

定义4.9 关系图 若 $A=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, R 是从 A 上的关系, R 的关系图是 $G_R = \langle A, R \rangle$, 其中 A 为结点集, R 为边集, 如果 $\langle x_i, x_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

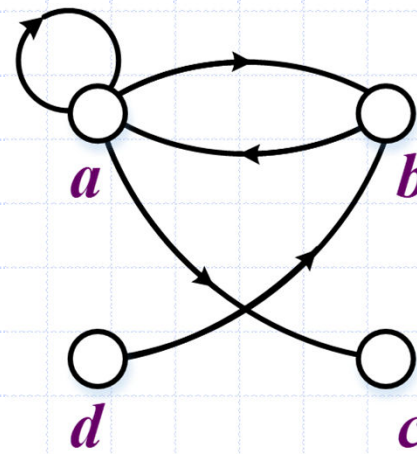
- ✓ 关系矩阵适合于表示从 A 到 B 的关系或者 A 上的关系
- ✓ 关系图适合于表示 A 上的关系

例： $A=\{a, b, c, d\}$, $R=\{<a, a>, <a, b>, <a, c>, <b, a>, <d, b>\}$,

R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关系矩阵 M_R



关系图 G_R

4.2 关系的运算

4.2.1 关系的基本运算

定义4.10 定义域、值域和域

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y (<x,y> \in R)\}$$

$$\text{ran } R = \{y \mid \exists x (<x,y> \in R)\}$$

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$$

例： $R = \{<a, \{b\}>, <c, d>, <\{a\}, \{d\}>, <d, \{d\}>\}$, 则

有： $\text{dom } R = \{a, c, \{a\}, d\}$

$$\text{ran } R = \{b, d, \{d\}\}$$

$$\text{fld } R = \{a, c, \{a\}, d, \{b\}, \{d\}\}$$

4.2 关系的运算

4.2.1 关系的基本运算(续)

定义4.11 R 的逆

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

定义4.12 R 与 S 的合成

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

例: $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

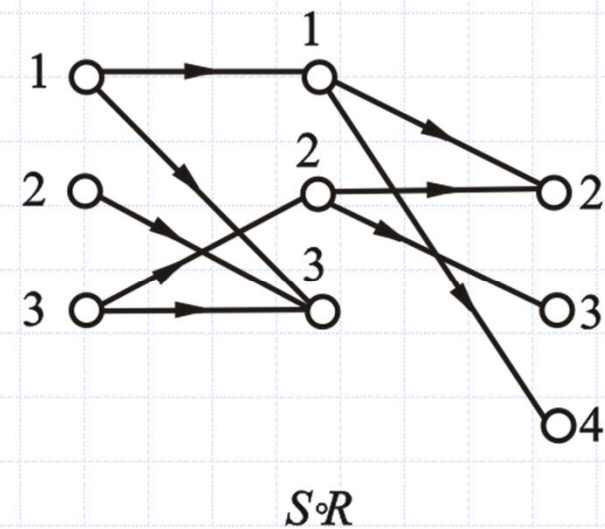
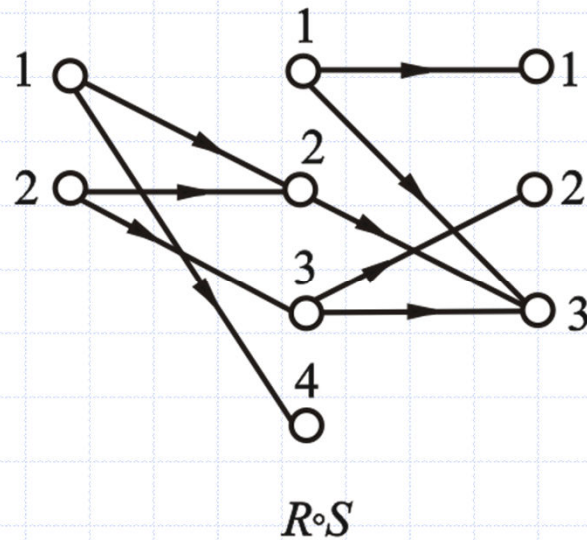
有: $R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$

$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$$R \circ S \neq S \circ R$$

合成运算的图示方法



利用图示 (注：不是关系图) 方法求合成

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

合成运算的矩阵方法

例: $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$

$S = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$M_R M_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R \circ S = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$$

基本运算的性质

定理4.1 设 F 是任意的关系, 则

$$(1) (F^{-1})^{-1} = F$$

$$(2) \text{dom } F^{-1} = \text{ran } F, \text{ran } F^{-1} = \text{dom } F$$

证: (1) $\forall x \forall y, \langle x, y \rangle \in (F^{-1})^{-1}$, 由逆的定义有

$$\langle x, y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F$$

所以有: $(F^{-1})^{-1} = F$

$$(2) \forall x, x \in \text{dom } F^{-1} \Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \exists y (\langle y, x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran } F$$

所以有: $\text{dom } F^{-1} = \text{ran } F$

同理可证: $\text{ran } F^{-1} = \text{dom } F$

基本运算的性质(续)

定理4.2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$(1) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

证: (1) $\forall x \forall y, \langle x, y \rangle,$

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H)$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

基本运算的性质(续)

$$(2) \forall x \forall y, \langle x, y \rangle,$$

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

$$\text{所以 } (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

基本运算的性质(续)

定理4.3 设 R 为 A 上的关系, 则

$$R \circ I_A = I_A \circ R = R$$

证: $\forall x \forall y, \langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \circ I_A$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in I_A)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge t = y \wedge y \in A)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

从而有: $R \circ I_A = R$.

同理可证: $I_A \circ R = R$.

4.2 关系的运算

4.2.2 关系的幂运算

定义4.13 设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂是

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意:

- ✓ 对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$
- ✓ 对于 A 上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$

幂运算的方法

- ✓ 对于集合表示的关系 R , 计算 R^n 就是 n 个 R 合成
- ✓ 合成用矩阵表示就是矩阵相乘, 其中相加采用逻辑加

例：设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>\}$,

求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解： R 与 R^2 的关系矩阵分别为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

幂运算的方法(续)

同理 R^3 和 R^4 的矩阵是:

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $M^4 = M^2$, 即 $R^4 = R^2$, 因此可以得到

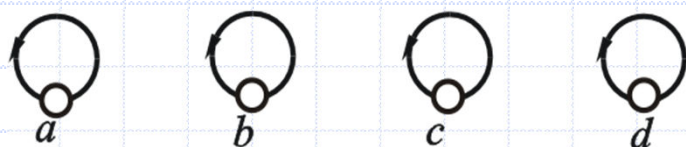
$$R^2 = R^4 = R^6 = \dots, \quad R^3 = R^5 = R^7 = \dots$$

而 $R^0 = I_A$ 的关系矩阵:

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

幂运算的方法(续)

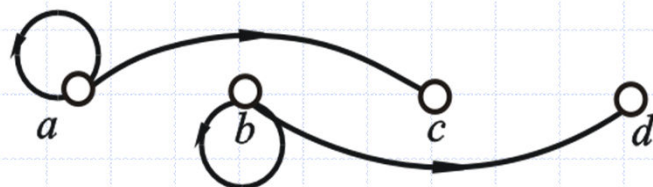
用关系图的方法得到 $R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图



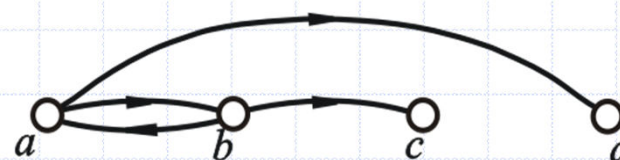
R^0



$R^1 = R$



$R^2 = R^4$



$R^3 = R^5$

幂运算的性质

定理4.4

设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$

证: R 为 A 上的关系, 由于 $|A| = n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个. 当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$

幂运算的性质(续)

定理4.5

设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(2) (R^m)^n = R^{mn}$$

证: 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

基础步骤: $n=0$ 有 $R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$

归纳步骤: 设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1}$$

所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

幂运算的性质(续)

(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

基础步骤: $n = 0$ 有 $(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$

归纳步骤: 设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

幂运算的性质(续)

定理4.6

设 R 是 A 上的关系, 若存在自然数 s, t ($s < t$) 使得

$$R^s = R^t, \text{ 则}$$

- (1) 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$
- (2) 对任何 $k, i \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$
- (3) 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$, 则任何 $q \in \mathbb{N}$ 有 $R^q \in S$

证 (1) $R^{s+k} = R^s \circ R^k = R^t \circ R^k = R^{t+k}$

(2) 对 k 归纳.

基础步骤: 若 $k=0$, 则有 $R^{s+0p+i} = R^{s+i}$

幂运算的性质(续)

归纳步骤: 假设 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$, 则

$$\begin{aligned} R^{s+(k+1)p+i} &= R^{s+kp+i+p} = R^{s+kp+i} \circ R^p \\ &= R^{s+i} \circ R^p = R^{s+p+i} = R^{s+t-s+i} = R^{t+i} = R^{s+i} \end{aligned}$$

由归纳法命题得证

(3) 任取 $q \in \mathbb{N}$, 若 $q < t$, 显然有 $R^q \in S$.

若 $q \geq t$, 则存在自然数 k 和 i 使得

$$q = s + kp + i, \text{ 其中 } 0 \leq i \leq p-1.$$

于是

$$R^q = R^{s+kp+i} = R^{s+i}$$

$$\text{而 } s+i \leq s+p-1 = s+t-s-1 = t-1$$

这就证明了 $R^q \in S$.

例：设 $A = \{a, b, d, e, f\}$, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, f \rangle, \langle f, d \rangle \}$,

求最小的自然数 m 和 n , 使得 $m < n$ 且 $R^m = R^n$.

解：由 R 的定义可以看出 A 中的元素分为了两组, 即 $\{a, b\}$ 和 $\{d, e, f\}$, 它们在 R 的幂运算下有如下的变化规律.

$$a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow \cdots$$

$$d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow \cdots$$

对于 a, b , 每个元素的变化周期是2, 对于 d, e, f , 每个元素的变化周期是3.

因为 $6 = \text{lcm}(2, 3)$, 有 $R^m = R^{m+6}$, 取 $m=0$, $n=6$ 即满足题目要求.

思考：提供了一种无需矩阵运算的快速求解方法, 可以一般化为任意的关系

4.3 关系的性质

4.3.1 关系性质的定义与判别

定义4.14 设 R 为 A 上的关系,

(1)若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是**自反的**

(2)若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是**反自反的**

示例

自反: A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 小于等于关系 L_A ,
整除关系 D_A

反自反: 实数集上的小于关系、幂集上的真包含关系

例: $A = \{a, b, c\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$; $R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle\}$;

$R_3 = \{\langle a, c \rangle\}$

解 有: R_2 自反, R_3 反自反, R_1 既不自反也不反自反

对称性与反对称性

定义4.15 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, 则称 R 为
 A 上**对称关系**

(2) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, 则
称 R 为 A 上的**反对称关系**

示例

对称: A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

反对称: 恒等关系 I_A , 空关系是 A 上的反对称关系

例: 设 $A = \{a, b, c\}$, R_1, R_2, R_3 和 R_4 都是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}, \quad R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}, \quad R_4 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle\}$$

解 R_1 对称, 反对称. R_2 对称, 不反对称.

R_3 不对称, 反对称. R_4 不对称, 也不反对称.

传递性

定义4.16 设 R 为 A 上的关系, 若

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R),$$

则称 R 是 A 上的**传递关系**

示例

A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$, 小于等于关系, 小于关系, 整除关系, 包含关系, 真包含关系

例: 设 $A = \{a, b, c\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}, R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}, R_3 = \{\langle a, c \rangle\}$$

解 R_1 和 R_3 是 A 上的传递关系, R_2 不是 A 上的传递关系.

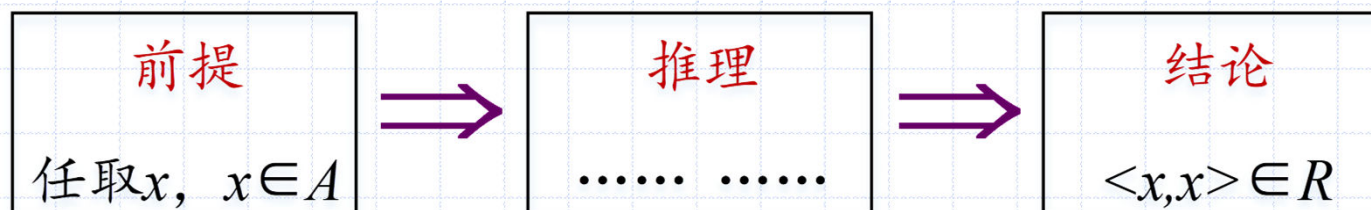
关系性质的充要条件

设 R 为 A 上的关系, 则:

- (1) R 在 A 上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$
- (2) R 在 A 上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$
- (3) R 在 A 上对称当且仅当 $R = R^{-1}$
- (4) R 在 A 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
- (5) R 在 A 上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

自反性证明

证明模式：证明 R 在 A 上自反



例：证明若 $I_A \subseteq R$ ，则 R 在 A 上自反.

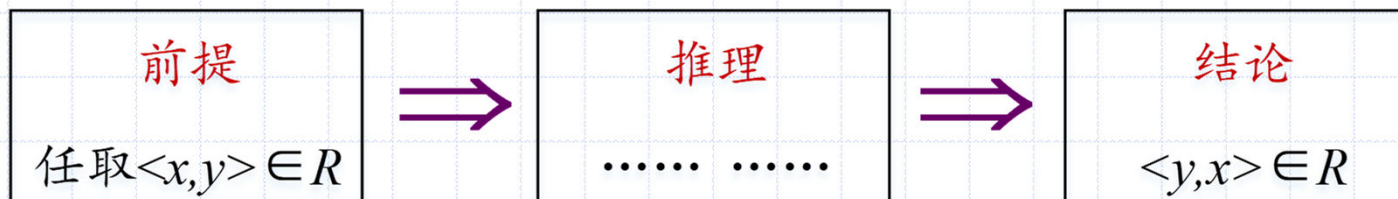
证：任取 x ，有

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是自反的。

对称性证明

证明模式：证明 R 在 A 上对称



例：证明若 $R=R^{-1}$ ，则 R 在 A 上对称。

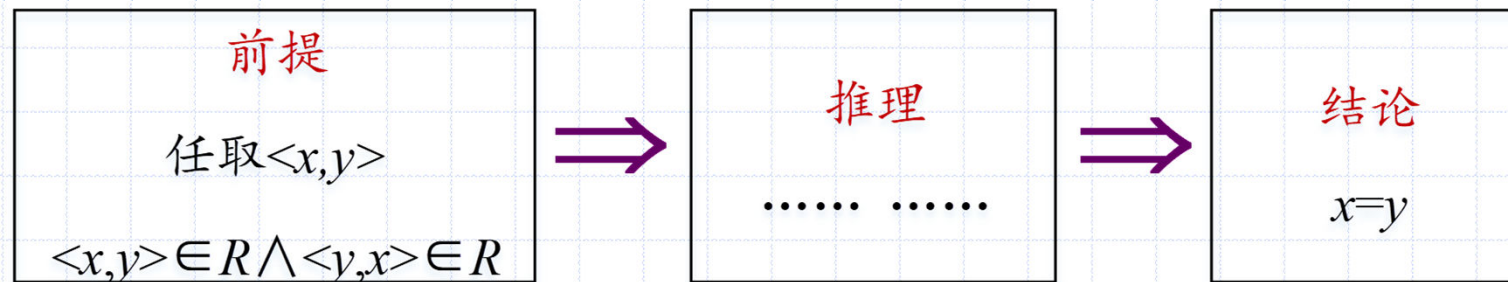
证：任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是对称的。

反对称性证明

证明模式：证明 R 在 A 上反对称



例：证明若 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$ ，则 R 在 A 上反对称。

证：任取 $\langle x, y \rangle$

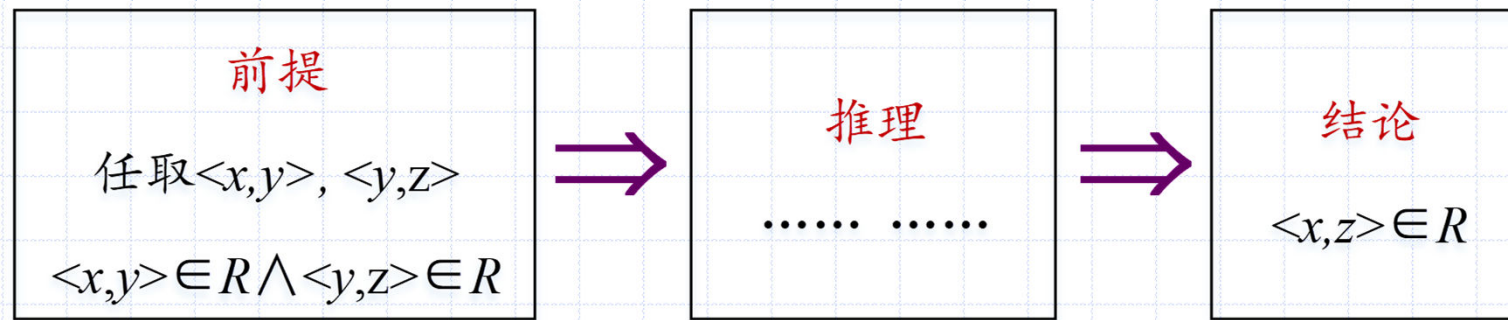
$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \Rightarrow x=y$$

因此 R 在 A 上是反对称的。

传递性证明

证明模式：证明 R 在 A 上传递



例：证明若 $R \circ R \subseteq R$ ，则 R 在 A 上传递。

证：任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

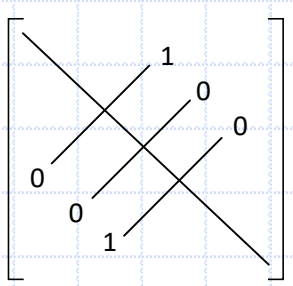
$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是传递的。

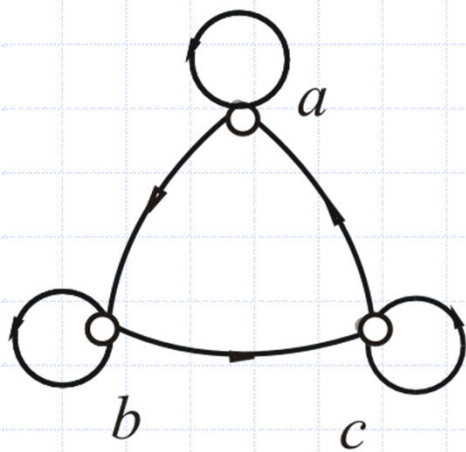
关系性质的三类判别方式

	自反性	反自反性	对称性
1、表达式判别	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$
2、关系矩阵判别	主对角线全是1 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$	主对角线全是0 $\begin{bmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$	对称矩阵 $\begin{bmatrix} & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & 0 \end{bmatrix}$
3、关系图判别	顶点都有环	顶点都没有环	无单边 两顶点之间有边, 则是一对反向边

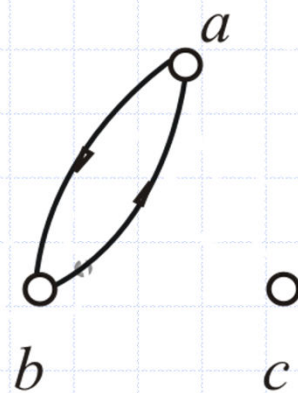
关系性质的三类判别方式(续)

	反对称性	传递性
1、表达式判别	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
2、关系矩阵判别	$r_{ij} = 1 \wedge i \neq j \Rightarrow r_{ji} = 0$ 	对 M^2 中 1 所在位置, M 中相位置都是 1
3、关系图判别	无双向边 若两点之间有边, 则必为单边	顶点 x_i 到 x_j 有边 $\wedge$ x_j 到 x_k 有边 $\Rightarrow x_i$ 到 x_k 有边

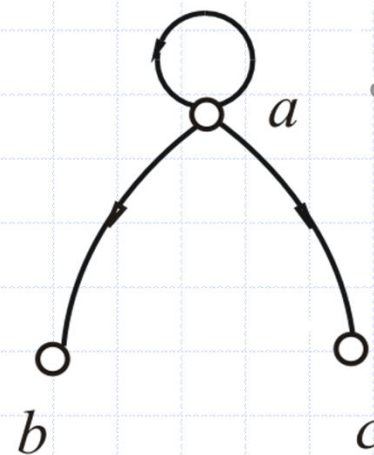
例：判断下图中关系的性质，并说明理由



自反，反对称



反自反，对称



反对称，传递

运算与性质的关系

运算	原有性质				
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

注：√表示能保持，×表示不一定能保持

例: (1) 证明: 如果 R_1 和 R_2 都是反对称的, 则 $R_1 \cap R_2$ 也是反对称的

(2) R_1 和 R_2 都是传递的, 举出反例说明 $R_1 \circ R_2$ 不一定是传递的

解 (1) 证 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R_1 \cap R_2 \wedge \langle y, x \rangle \in R_1 \cap R_2$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, x \rangle \in R_1 \wedge \langle y, x \rangle \in R_2$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, x \rangle \in R_1$$

$$\Rightarrow x=y \text{ (因为 } R_1 \text{ 是反对称的)}$$

$$\Rightarrow \text{因此 } R_1 \cap R_2 \text{ 是反对称的.}$$

(2) 反例如下:

$A=\{1, 2, 3\}$, $R_1=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle\}$, $R_2=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ 都是传

递的, $R_1 \circ R_2=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle\}$ 不是传递的

4.3 关系的性质

4.3.2 关系的闭包

定义4.17 设 R 是非空集合 A 上的关系, R 的自反 (对称或传递)**闭包**是 A 上的关系 R' , 使得 R' 满足以下条件:

- (1) R' 是自反的 (对称的或传递的)
- (2) $R \subseteq R'$
- (3) 对 A 上任何包含 R 的自反(对称或传递) 关系 R'' ,
有 $R' \subseteq R''$

注: 一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$, 对称闭包记作 $s(R)$, 传递闭包记作 $t(R)$.

闭包的构造方法

1、闭包的集合表示

定理4.7 设 R 为 A 上的关系, 则有

$$(1) r(R)=R \cup R^0$$

$$(2) s(R)=R \cup R^{-1}$$

$$(3) t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

说明: 对于有穷集合 A ($|A|=n$) 上的关系,

✓ $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 中的并最多不超过 R^n .

✓ 若 R 是自反的, 则 $r(R)=R$

✓ 若 R 是对称的, 则 $s(R)=R$

✓ 若 R 是传递的, 则 $t(R)=R$

定理4.7的证明

只证 (1) 和 (3)

证: (1) $r(R) = R \cup R^0$

只需证明 $R \cup R^0$ 满足闭包定义

$R \cup R^0$ 包含了 R

由 $I_A \subseteq R \cup R^0$ 可知 $R \cup R^0$ 在 A 上是自反的

下面证明 $R \cup R^0$ 是包含 R 的最小的自反关系.

假设 R' 是包含 R 的自反关系, 那么 $I_A \subseteq R'$, $R \subseteq R'$,

因此有 $R \cup R^0 = I_A \cup R \subseteq R'$

定理4.7的证明(续)

$$(3) t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

① 先证 $t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, 任取 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle y, z \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \wedge \langle y, z \rangle \in R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

于是, 由 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 的传递性得:

$$t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

② 再证 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq t(R)$, 对 n 进行归纳证明 $R^n \subseteq t(R)$.

$n=1$ 时显然为真 (闭包定义),

假设 $n=k$ 时为真, 那么对于任意 $\langle x, y \rangle$

$$\text{若 } \langle x, y \rangle \in R^{k+1} \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R^k \circ R \Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R^k \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in t(R) \wedge \langle t, y \rangle \in t(R)) \Rightarrow \langle x, y \rangle \in t(R), t(R) \text{ 传递}$$

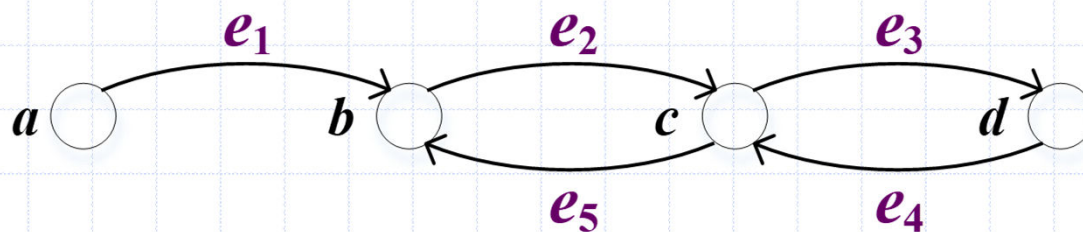
$$\text{于是, } R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq t(R)$$

定义

设 R 是非空集合 A 上的关系, **连通性关系** R^* 由形如 $\langle a, b \rangle$ 的有序对构成, 使得在关系 R 中, 从顶点 a 和 b 之间存在一条至少长度为1的**通路**(walk).

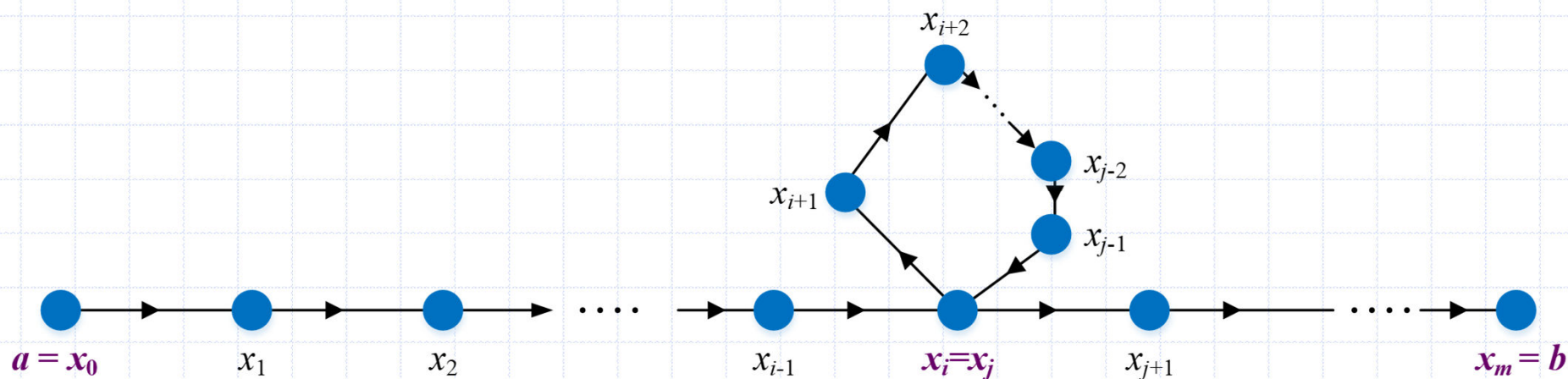
R^n 由有序对 $\langle a, b \rangle$ 构成, 存在一条从顶点 a 和 b 之间长度为 n 的通路, 所以

$$R^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = t(R)$$



引理

设 A 是含有 n 个元素的集合, R 是集合 A 上的关系, 如果 R 中存在一条从 a 和 b 之间至少存在一条长度至少为1的**通路**, 那么两点之间存在一条长度不超过 n 的**路径**. 此外, 当 $a \neq b$ 时, 如果 R 中存在一条从 a 和 b 之间至少存在一条长度至少为1的**通路**, 那么两点之间存在一条长度不超过 $n-1$ 的**路径**.



闭包的构造方法(续)

2、闭包的矩阵表示

设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系矩阵分别为 M , M_r , M_s 和 M_t , 则

$$M_r = M + E$$

$$M_s = M + M'$$

$$M_t = M + M^2 + M^3 + \dots + M^n$$

其中, E 是和 M 同阶的单位矩阵, M' 是 M 的转置矩阵

注意: 在上述等式中矩阵的元素相加时使用逻辑加

$$\begin{matrix} [&]_{n \times n} \\ M_t \end{matrix} = \begin{matrix} [&] \\ M \end{matrix} \vee \begin{matrix} [&] \\ M^2 \end{matrix} \vee \begin{matrix} [&] \\ M^3 \end{matrix} \dots$$

闭包的构造方法(续)

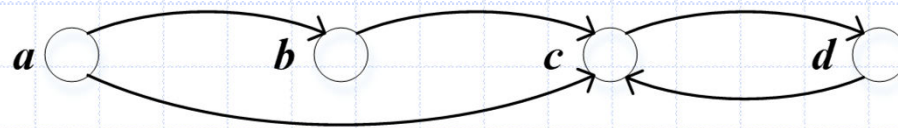
3、闭包的图表示

设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别记为 G , G_r , G_s , G_t , 则 G_r , G_s , G_t 的顶点集与 G 的顶点集相等. 除了 G 的边以外, 以下述方法添加新的边:

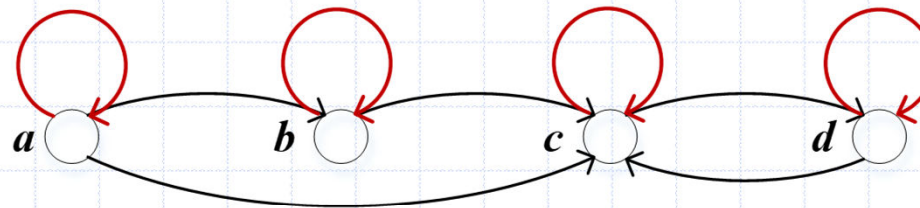
- ① 考察 G 的每个顶点, 如果没有环就加上环, 最终得到 G_r ;
- ② 考察 G 的每一条边, 如果有一条 x_i 到 x_j 的单向边($i \neq j$), 则在 G 中加一条 x_j 到 x_i 的反方向边, 最终得到 G_s ;
- ③ 考察 G 的每个顶点 x_i , 找从 x_i 出发的每一条路径, 如果 x_i 到路径中的任何结点 x_j 没有边, 就加上这条边, 当检查完所有的顶点后就得到图 G_t .

例： 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <a,c>, <b,c>, <c,d>, <d,c>\}$,

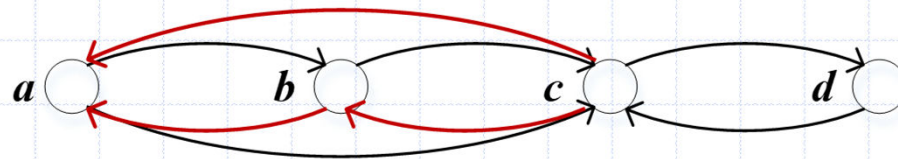
R 和 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图如下图所示：



R

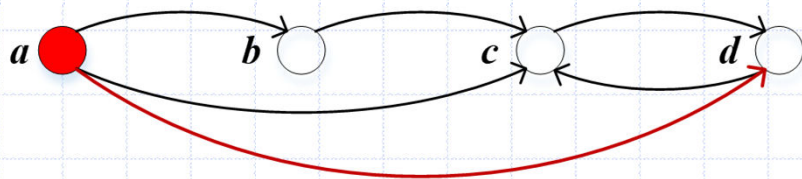


$r(R)$

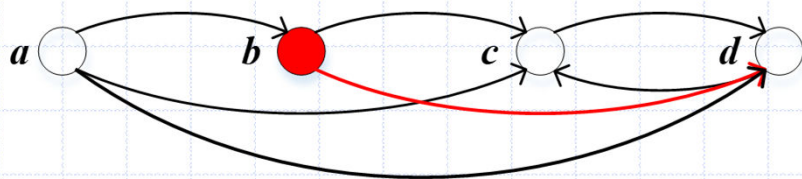


$s(R)$

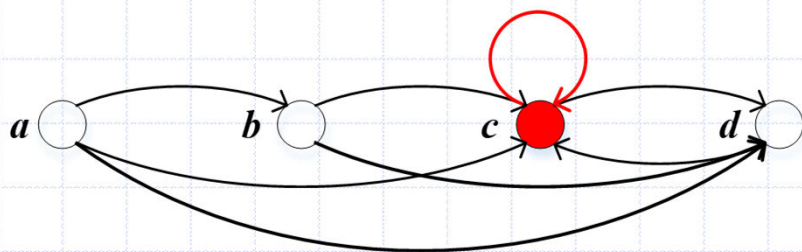
传递闭包方法1: 考察 G 的每个顶点 x_i , 观察从 x_i 出发的每一条路径, 如果 x_i 到路径中的任何结点 x_j 没有边, 就加上这条边



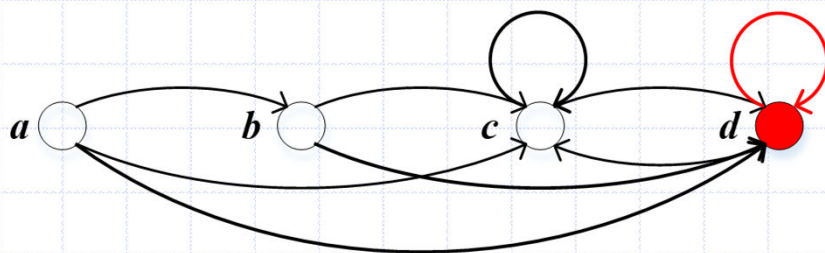
① 遍历从 a 出发的所有路径



② 遍历从 b 出发的所有路径



③ 遍历从 c 出发的所有路径

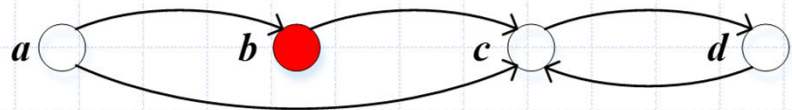


④ 遍历从 d 出发的所有路径

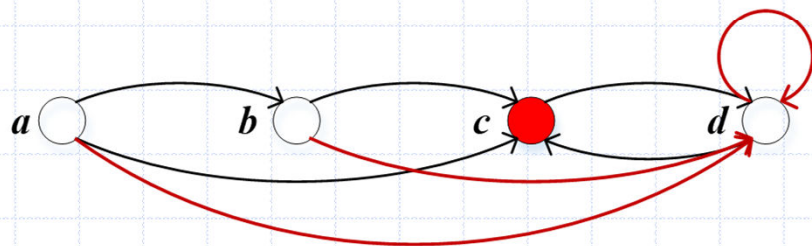
传递闭包方法2: 考察 G 的每个顶点 x_i , 观察以 x_i 为中间结点的每一条两跳路径, 如果路径的两端点没有边, 就加上这条边



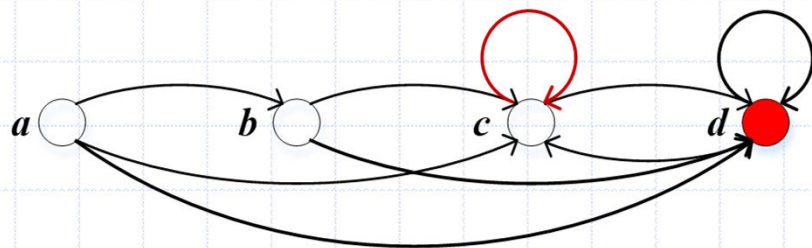
① 遍历以 a 为中间结点的两跳路径



② 遍历以 b 为中间结点的两跳路径



③ 遍历以 c 为中间结点的两跳路径



④ 遍历以 d 为中间结点的两跳路径

传递闭包的计算——Warshall算法

矩阵算法 $M_t = M + M^2 + \dots + M^n$ 复杂度 $O(n^4)$, 低复杂度算法?

算法思路:

定义 $n+1$ 个矩阵的序列 $M_0, M_1, \dots, M_n$, 将矩阵 M_k 的 i 行 j 列的元素记作 $M_k[i, j]$, 对于 $k=0, 1, \dots, n$, $M_k[i, j]=1$ 当且仅当

- ① 在 R 的关系图中存在一条从 x_i 到 x_j 的路径
- ② 该路径除端点外中间只经过 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 中的顶点

不难证明 M_0 就是 R 的关系矩阵, 而 M_n 是 R 的传递闭包.

Warshall算法:

从 M_0 开始, 顺序计算 $M_1, M_2, \dots$, 直到 M_n 为止.

Warshall算法的依据

从 $M_k[i, j]$ 计算 $M_{k+1}[i, j]$: $i, j \in V$.

顶点集: $V_1 = \{1, 2, \dots, k\}$, $V_2 = \{k+2, \dots, n\}$, $V = V_1 \cup \{k+1\} \cup V_2$,

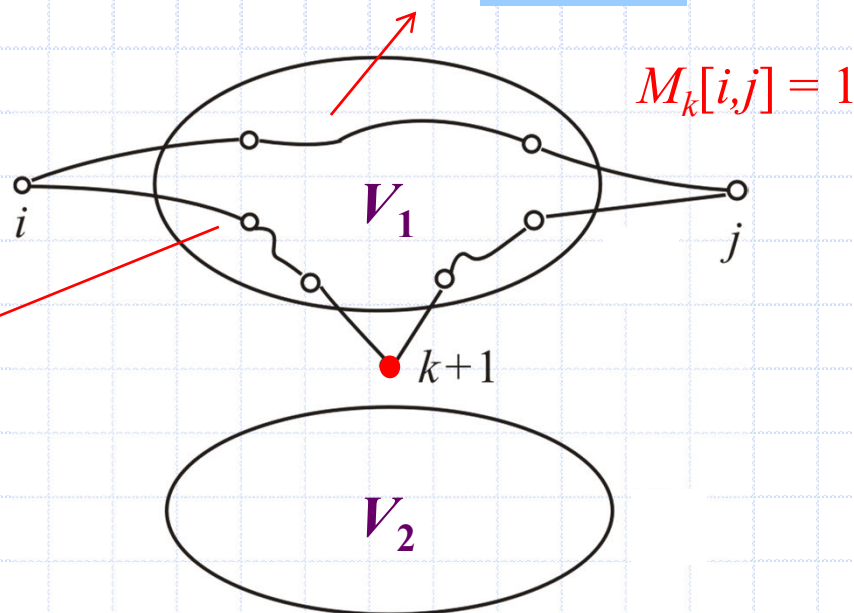
$M_{k+1}[i, j] = 1 \Leftrightarrow$ 存在从 i 到 j 中间只经过 $V_1 \cup \{k+1\}$ 中的点的路径

这些路径分为两类:

第1类: 只经过 V_1 中点

第2类: 经过 $k+1$ 点

第2类: 经过 $k+1$ 点



$$M_{k+1}[i, j] = 1 \Leftrightarrow M_k[i, k+1] = 1 \wedge M_k[k+1, j] = 1$$

算法4.1 Warshall算法

输入: M (R 的关系矩阵)

输出: M_t ($t(R)$ 的关系矩阵)

1. $M_t \leftarrow M$

2. for $k \leftarrow 1$ to n do

3. for $i \leftarrow 1$ to n do

4. for $j \leftarrow 1$ to n do

5. $M_t[i, j] \leftarrow M_t[i, j] \ast M_t[i, k] \cdot M_t[k, j]$

第1类路径

第2类路径

第 k 列 $\times$ 第 k 行

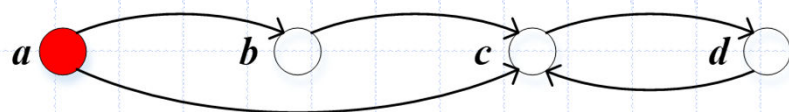
Warshall算法的时间复杂度: $T(n)=O(n^3)$

例：用Warshall方法求解传递闭包矩阵, 其中关系R对应的矩阵如下：

$$M_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [0 \ 1 \ 1 \ 0] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

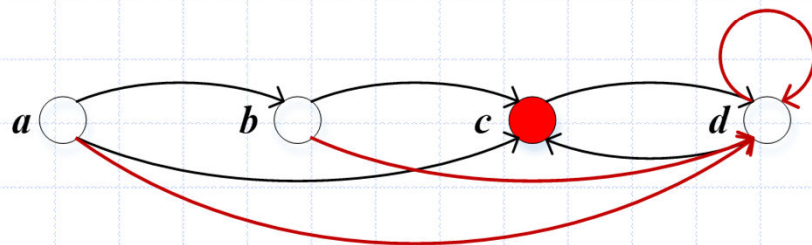
$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



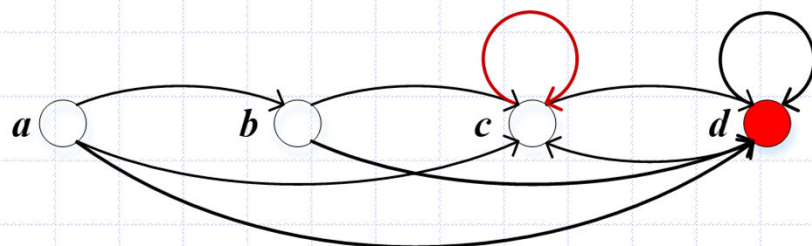
$$M_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



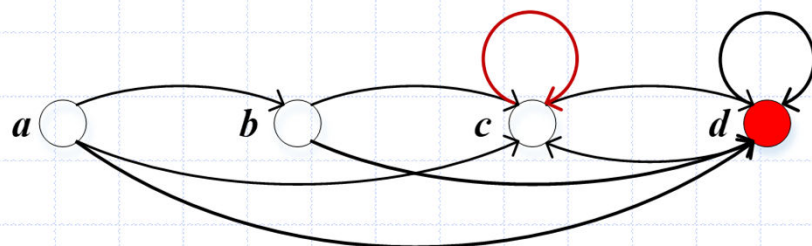
$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算多种性质闭包的运算次序

运算次序：

R 的自反闭包 $r(R) \rightarrow r(R)$ 的对称闭包 $sr(R) \rightarrow sr(R)$ 的传递闭包 $tsr(R)$

注：千万不能颠倒对称闭包和传递闭包的顺序！

性质：

- ✓ 对称闭包的传递闭包仍具有对称性
- ✓ 传递闭包的对称闭包不一定还具有传递性

试证明之或举出反例

4.4 等价关系与偏序关系

4.4.1 等价关系

定义4.18 设 R 为非空集合上的关系. 如果 R 是**自反的**、**对称的**和**传递的**, 则称 R 为 A 上的**等价关系**. 设 R 是一个等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 称 x 等价于 y , 记做 $x \sim y$

例: 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 叫做 x 与 y **模3同余**

不难验证 R 为 A 上的等价关系, 因为

自反性: $\forall x \in A$, 有 $x \equiv x \pmod{3}$

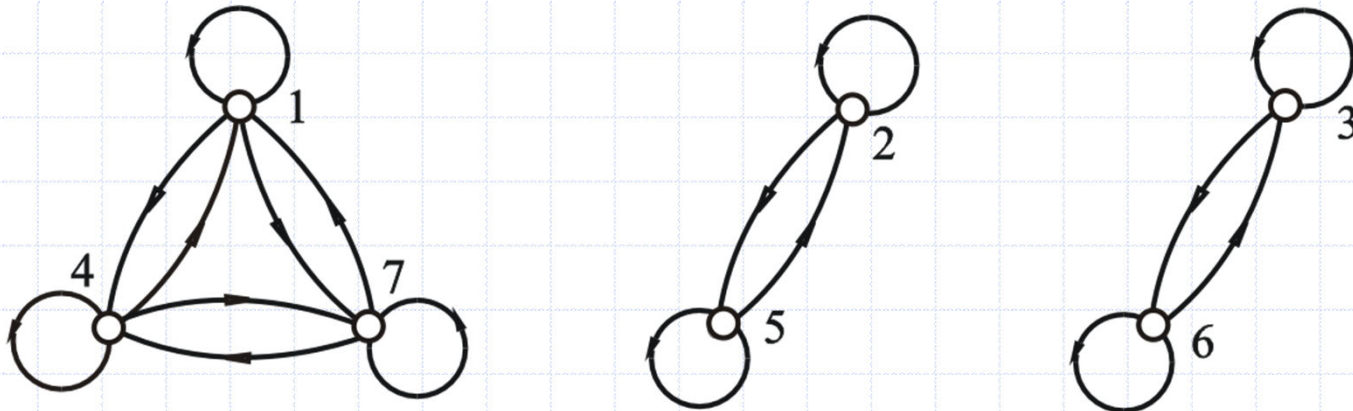
对称性: $\forall x, y \in A$, 若 $x \equiv y \pmod{3}$, 则有 $y \equiv x \pmod{3}$

传递性: $\forall x, y, z \in A$, 若 $x \equiv y \pmod{3}$, $y \equiv z \pmod{3}$, 则有 $x \equiv z \pmod{3}$

模3等价关系的关系图示例

设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$

R 的关系图如下:



4.4 等价关系与偏序关系

4.4.2 等价类和商集

定义4.19 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{ y \mid y \in A \wedge xRy \}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的**等价类**, 简称为 x 的等价类, 简记为

$[x]$

例: $A = \{ 1, 2, \dots, 8 \}$ 上模3同余等价关系的等价类:

- ① $[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$
- ② $[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$
- ③ $[3] = [6] = \{3, 6\}$

等价类的性质

定理4.8 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

性质(1): $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.

性质(2): $\forall x, y \in A$, 如果 xRy , 则 $[x]=[y]$.

证: (1) 由等价类定义可知, $\forall x \in A$ 有 $[x] \subseteq A$
由自反性有 xRx , 因此 $x \in [x]$, 即 $[x]$ 非空.

(2) 任取 z , 则有

$$z \in [x] \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \Rightarrow \langle z, x \rangle \in R$$

$$\langle z, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle z, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, z \rangle \in R$$

从而证明了 $z \in [y]$, 综上所述必有 $[x] \subseteq [y]$

同理可证 $[y] \subseteq [x]$, 这就得到了 $[x]=[y]$

等价类的性质(续)

定理4.8 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

性质(3): $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.

证: (3) 假设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 则存在 $z \in [x] \cap [y]$, 从而
 $z \in [x] \wedge z \in [y]$, 即 $\langle x, z \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$ 成立.

根据 R 的对称性和传递性必有 $\langle x, y \rangle \in R$, 与 $x \not R y$ 矛盾

等价类的性质(续)

定理4.8 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

性质(4): $\bigcup_{x \in A} [x] = A$, 所有等价类的并集就是 A .

证: (4) 先证 $\bigcup_{x \in A} [x] \subseteq A$. 任取 y , 有:

$$y \in \bigcup_{x \in A} [x] \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge y \in [x])$$

$$\Rightarrow y \in [x] \wedge [x] \subseteq A \Rightarrow y \in A$$

从而有 $\bigcup_{x \in A} [x] \subseteq A$.

再证 $A \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]$. 任取 y ,

$$y \in A \Rightarrow y \in [y] \wedge y \in A \Rightarrow y \in \bigcup_{x \in A} [x]$$

从而有 $A \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]$ 成立.

综上所述得 $\bigcup_{x \in A} [x] = A$

商集

定义4.20 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的**商集**, 记做

$$A/R, A/R = \{ [x]_R \mid x \in A \}$$

例: 令 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, A 关于模3等价关系 R 的商集为

$$A/R = \{ \{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\} \}$$

A 关于恒等关系和全域关系的商集为:

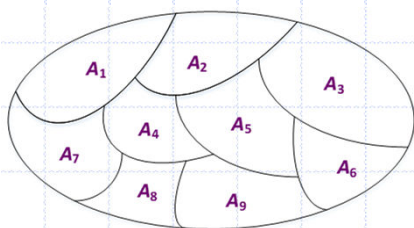
$$A/I_A = \{ \{1\}, \{2\}, \dots, \{8\} \}$$

$$A/E_A = \{ \{1, 2, \dots, 8\} \}$$

4.4 等价关系与偏序关系

4.4.3 集合的划分

定义4.21 设 A 为非空集合, 若 A 的**子集族** π ($\pi \subseteq P(A)$) 满足下面条件:



$$(1) \emptyset \notin \pi$$

$$(2) \forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$$

$$(3) \bigcup_{A_i \in \pi} A_i = A$$

则称 π 是 A 的一个**划分**, 称 π 中的元素为 A 的**划分块**

例: 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$ 如下:

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}, \quad \pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_3 = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}\}, \quad \pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$$

$$\pi_5 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}\}, \quad \pi_6 = \{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}$$

解 则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分

等价关系与集合的划分一一对应

商集 A/R 就是 A 的一个划分, 不同的商集对应于不同的划分.

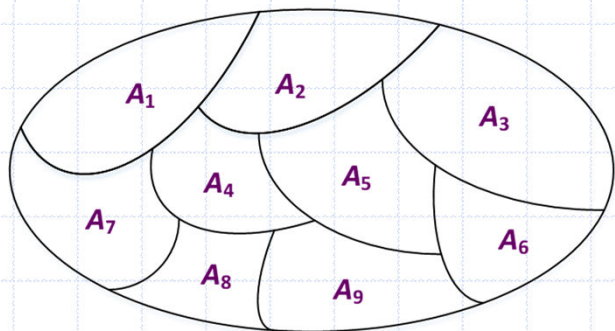
定理 任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系确定的商集就是 π .

证明略

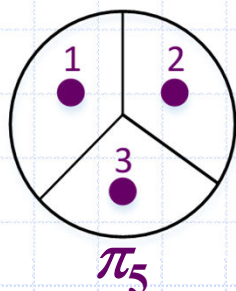
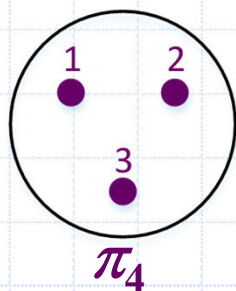
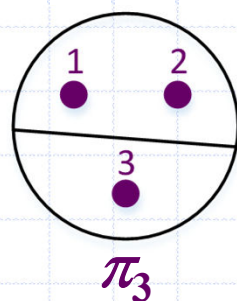
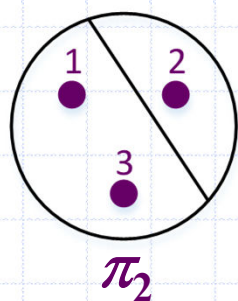
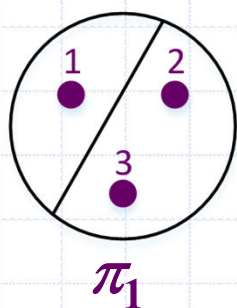
设划分 π 含有 k 个划分块, 即 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$, 可以证明 π 对应的等价关系满足:



$$R = (A_1 \times A_1) \cup (A_2 \times A_2) \cup \dots \cup (A_k \times A_k)$$

例：给出 $A=\{1,2,3\}$ 上所有的等价关系

求解思路：先做出 A 的所有划分，然后根据划分写出对应的等价关系。



A 上的等价关系与划分之间的对应，其中：

✓ π_4 对应于全域关系 E_A

✓ π_5 对应于恒等关系 I_A

π_1 , π_2 和 π_3 分别对应于等价关系 R_1 , R_2 和 R_3 . 其中

✓ $R_1 = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \} \cup I_A$

✓ $R_2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \} \cup I_A$

✓ $R_3 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \} \cup I_A$

例：设 $A=\{1,2,3,4\}$ ，在 $A\times A$ 上定义二元关系 R ：

$$\langle\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle\rangle \in R \Leftrightarrow x+y = u+v,$$

求 R 导出的划分

解： $A\times A = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \\ \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle\}$

根据有序对 $\langle x,y \rangle$ 的 $x+y=2,3,4,5,6,7,8$ 将 $A\times A$ 划分.

$$(A\times A)/R = \{\{\langle 1,1 \rangle\}, \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle\}, \{\langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}, \\ \{\langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle\}, \{\langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,2 \rangle\}, \\ \{\langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle\}, \{\langle 4,4 \rangle\}\}$$

4.4 等价关系与偏序关系

4.4.4 偏序关系

定义4.22 非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系, 称为 A 上的**偏序关系**, 记作 $\leq$.

设 $\leq$ 为偏序关系, 如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$, 则记作 $x \leq y$, 读作 x “小于或等于” y .

偏序关系实例:

- ✓ 集合 A 上的恒等关系 I_A
- ✓ 小于或等于关系
- ✓ 整除关系
- ✓ 包含关系

偏序的相关概念

定义4.23 x 与 y **可比** 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系, $x, y \in A$, x 与 y 可比 $\Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x$.

定义4.24 非空集合 A 上的**反自反**和传递的关系, 称为 A 上的**拟序关系**, 记作 $<$. **思考: 为什么只需要两个性质?**

结论: $\forall x, y \in A$, 下述几种情况发生其一且仅发生其一. ① $x < y$ (或 $y < x$); ② $x = y$; ③ x 与 y 不是可比的.

定义4.25 **全序** R 为非空集合 A 上的偏序, $\forall x, y \in A$, x 与 y 都可比, 则称 R 为全序, 并且 A 的每个非空子集都有一个最小元, 就称它为**良序集**. **良序归纳原理**

定义4.26 **覆盖** $x, y \in A$, 如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x .

全序、覆盖的几个实例

例1: 数集上的小于或等于关系是全序关系

例2: 整除关系不是正整数集合上的全序关系

例3: $\{1,2,4,6\}$ 集合上的整除关系

✓ 2覆盖1, 4和6覆盖2, 但4不覆盖1.

覆盖关系 T ——偏序关系 R 的一个子关系

$$T = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \text{ 且 } y \text{ 覆盖 } x \}$$

注: T 的自反传递闭包就是偏序关系 R , 有 $tr(T)=R$

4.4 等价关系与偏序关系

4.4.5 偏序集与哈斯图

定义4.27 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

实例: 整数集和数的小于等于关系构成偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

幂集 $P(A)$ 和包含关系构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$.

哈斯图



赫尔姆·哈塞(Hermut Hasse, 1898~1979) 德国数学家, 毕业于德国哥廷根大学, 一生致力于数论研究。

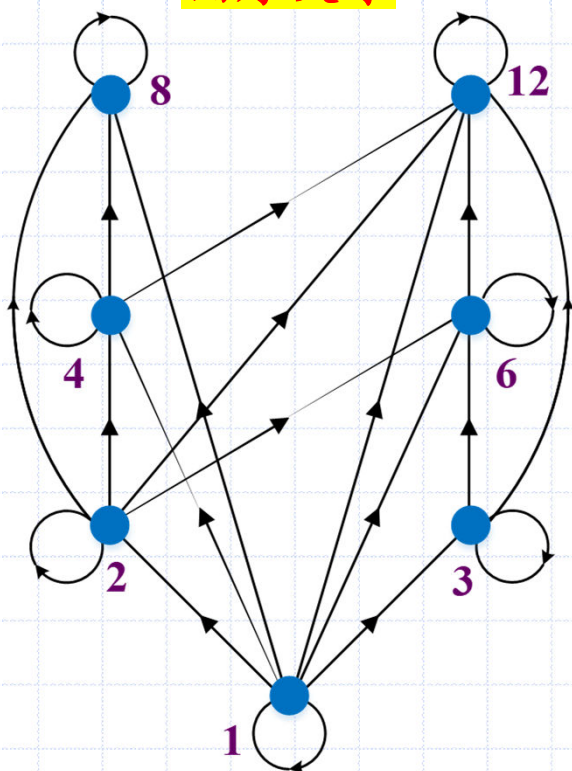
哈斯图(哈塞图): 利用偏序(自反、反对称、传递性)简化的关系图

- ✓ 每个结点没有环;
- ✓ 两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示, 位置低的元素的顺序在前;
- ✓ 具有覆盖关系的两个结点之间连边.

构造哈斯图的关系图简化过程

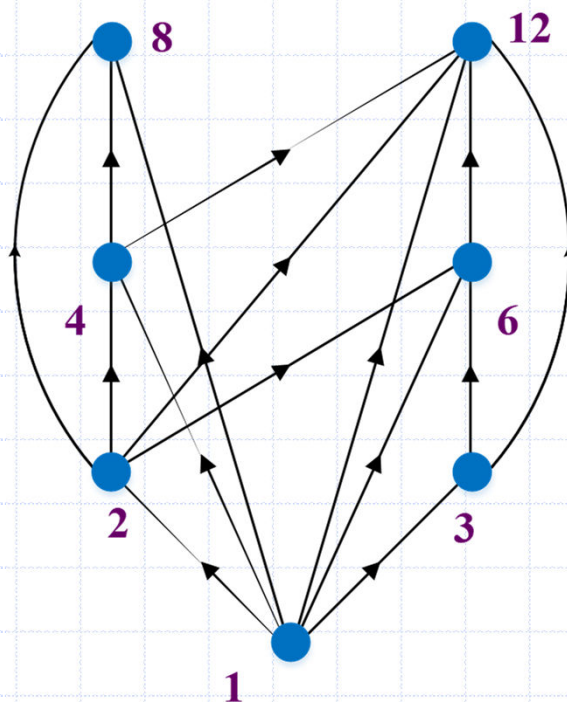
例：画出集合 $A=\{1,2,3,4,6,8,12\}$ 上的偏序集 $\langle A, R_{\text{整除}} \rangle$ 的哈斯图。

偏序关系



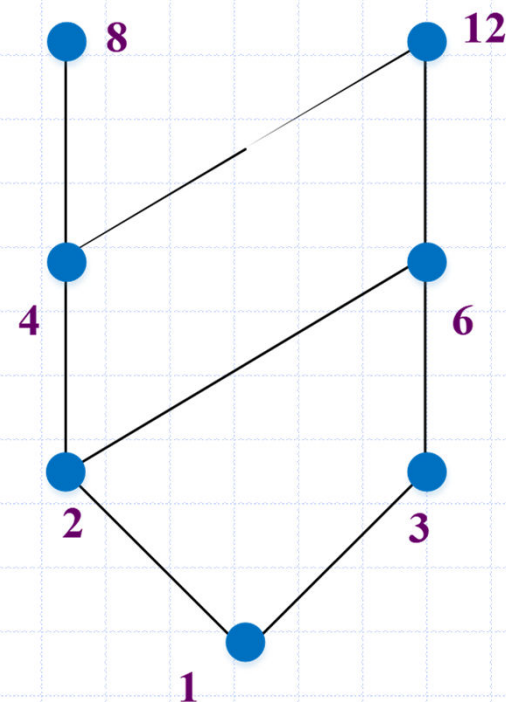
关系图

拟序关系



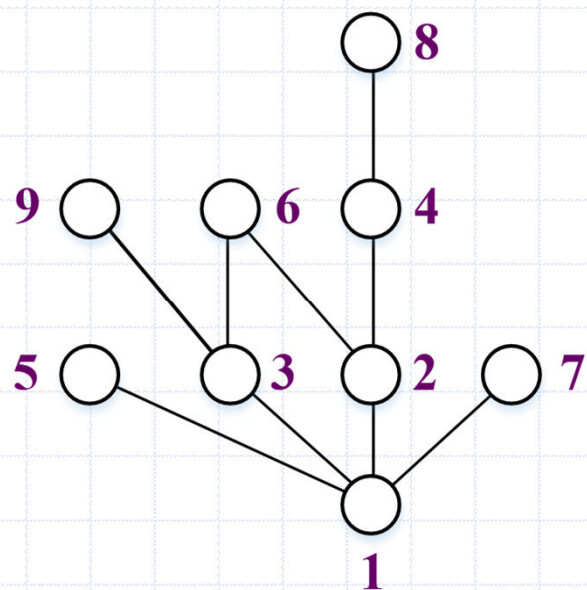
去除环

覆盖关系

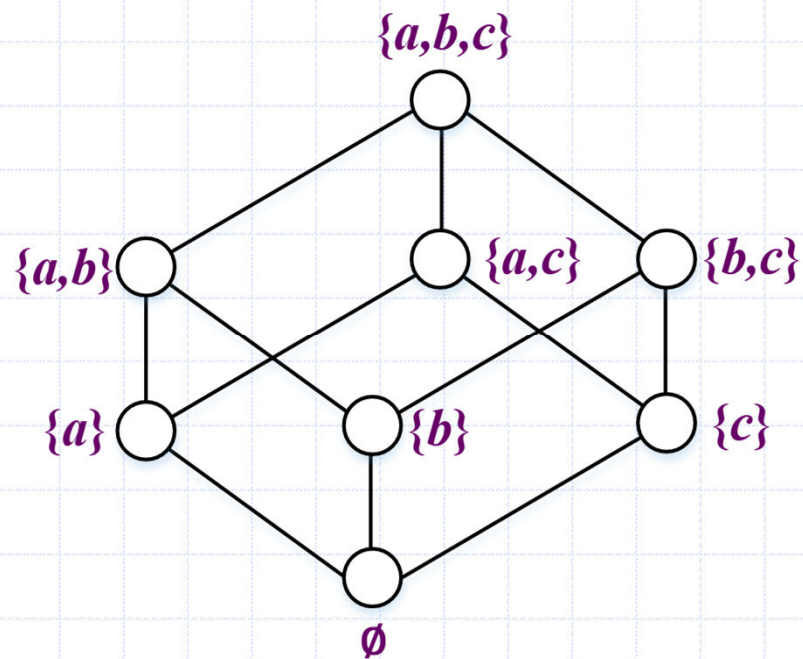


去除由传递性可得的边
去掉边上的箭头

哈斯图实例



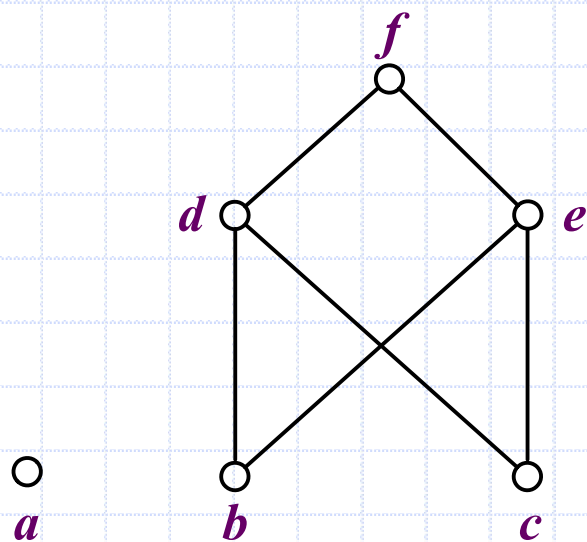
$\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$



$\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$

哈斯图实例(续)

例：已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如下图所示, 试求出集合 A 和关系 R 的表达式.



解： $A = \{ a, b, c, d, e, f \}$

$R = \{ \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \} \cup I_A$

偏序集的特定元素

定义4.28 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in B$.

- 1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**
- 2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**
- 3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**
- 4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**

性质:

- ✓ 对于**有穷集**, **极小元和极大元必存在**, 可能存在多个
- ✓ 最小元和最大元不一定存在, 如果存在一定惟一
- ✓ 最小元一定是极小元; 最大元一定是极大元
- ✓ 孤立结点既是极小元, 也是极大元

偏序集的特定元素

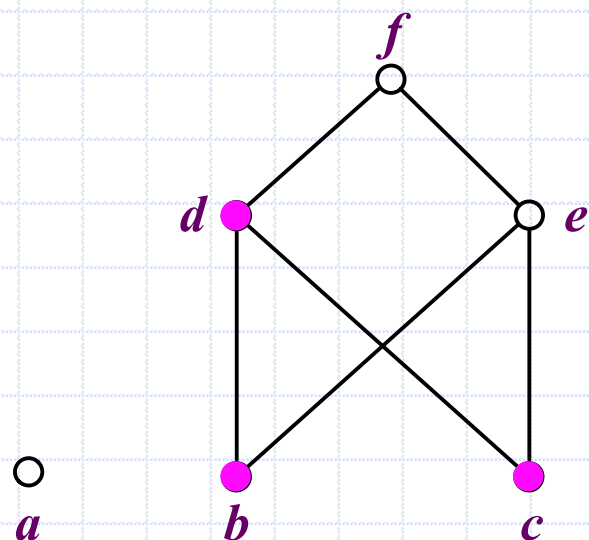
定义4.29 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in A$. (y 不一定在 B 中)

- 1) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**
- 2) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**
- 3) 令 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界**
或**上确界**
- 4) 令 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界**
或**下确界**

性质:

- ✓ 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- ✓ 下界、上界存在不一定惟一
- ✓ 下确界、上确界如果存在, 则惟一
- ✓ 集合 B 的最小元就是它的下确界, 最大元就是它的上确界; 反之不对.

例：设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示，求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元. 设 $B = \{b, c, d\}$ ，求 B 的下界、上界、下确界、上确界.



解：

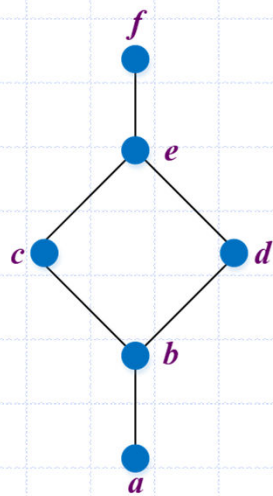
- ✓ 极小元： a, b, c ;
- ✓ 极大元： a, f ;
- ✓ 没有最小元与最大元.
- ✓ B 的下界和最大下界不存在
- ✓ 上界有 d 和 f , 最小上界为 d .

一种重要的偏序集——格

定义

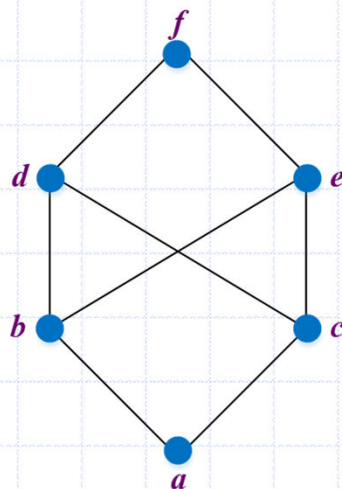
设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集.

如果 $\forall x, y \in A$, $\{x, y\}$ 均存在最小上界和最大下界,
就称这个偏序集为**格** (Lattice)



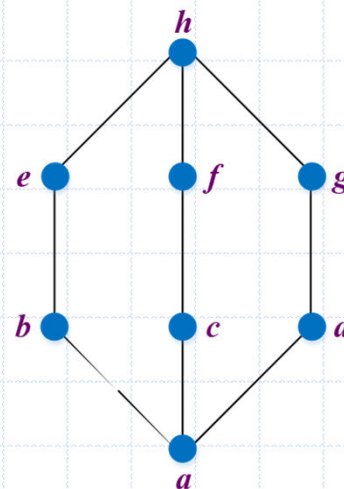
(1)

✓



(2)

✗



(3)

✓

格上定义了两种二元运算： $\vee$ 和 $\wedge$ 分别对应求上确界和下确界

偏序集的特殊子集

定义4.30 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$.

(1) 如果 $\forall x, y \in B$, x 与 y 都是可比的, 则称 B 是 A 中的一条**链**, B 中的元素个数称为**链的长度**;

(2) 如果 $\forall x, y \in B$, $x \neq y$, x 与 y 都是不可比的, 则称 B 是 A 中的一条反链, B 中的元素个数称为**反链的长度**.

实例: 在偏序集 $\langle \{1, 2, \dots, 9\}, | \rangle$ 中, $\{1, 2, 4, 8\}$ 是长为4的链, $\{1, 4\}$ 是长为2的链, $\{2, 3\}$ 是长为2的反链. 对于单元集 $\{2\}$, 它的长度是1, 既是链也是反链.

分解为反链

定理4.9

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 如果 A 中最长的链长度为 n , 则该偏序集可以分解为 n 条不相交的反链. (鸽巢原理)

引理

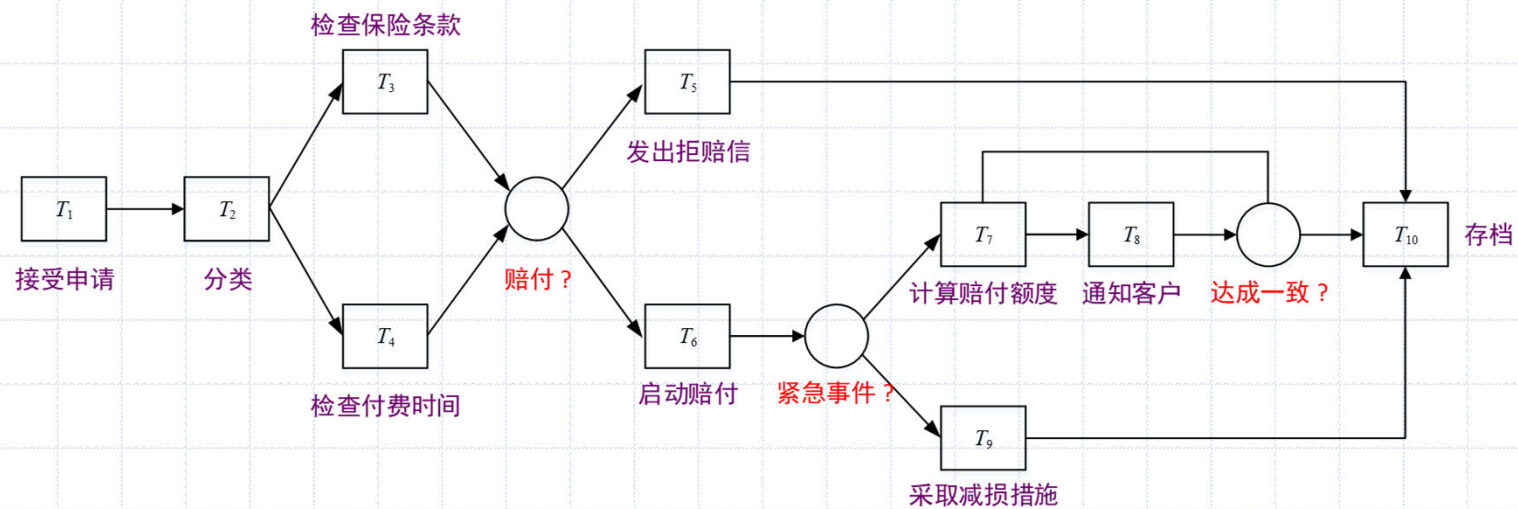
每个有穷偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 至少有一个极大元

算法4.2 偏序集反链分解算法

输入: 偏序集 A

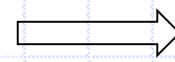
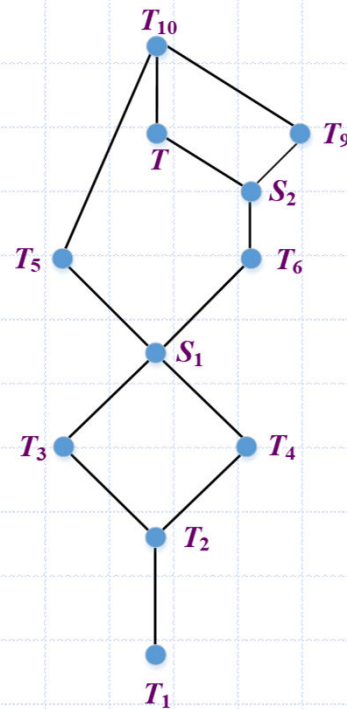
输出: A 中的反链 $B_1, B_2, \dots$

1. $i \leftarrow 1$
2. $B_i \leftarrow A$ 的所有极大元的集合 (显然 B_i 是一条反链)
3. 令 $A \leftarrow A - B_i$ ∵ 极大元之间互相不可比
4. if $A \neq \emptyset$
5. $i \leftarrow i + 1$
6. 转2



例 上图是保险索赔流程, 矩形框代表处理流程中的任务, 圆圈代表某种分支选择. 顾虑流程中的循环成分, 将循环抽象成一个单一的大结点.

保险索赔流程哈斯图:



反链分解

选择反链 T_{10}	选择反链 T_5, T, T_9	选择反链 S_2	选择反链 T_6
选择反链 S_1	选择反链 T_3, T_4	选择反链 T_2	选择反链 T_1

拓扑排序

定义 把偏序集扩张成一个全序集, 称为**拓扑排序**

引理 每个有穷偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 至少有一个极小元

算法4.3 拓扑排序

输入: 偏序集 A

输出: A 中元素的排序

1. $i \leftarrow 1$
2. 从 A 中选择一个极小元 a_i 作为最小元
3. $A \leftarrow A - \{a_i\}$
4. if $A \neq \emptyset$
5. $i \leftarrow i + 1$
6. 转2

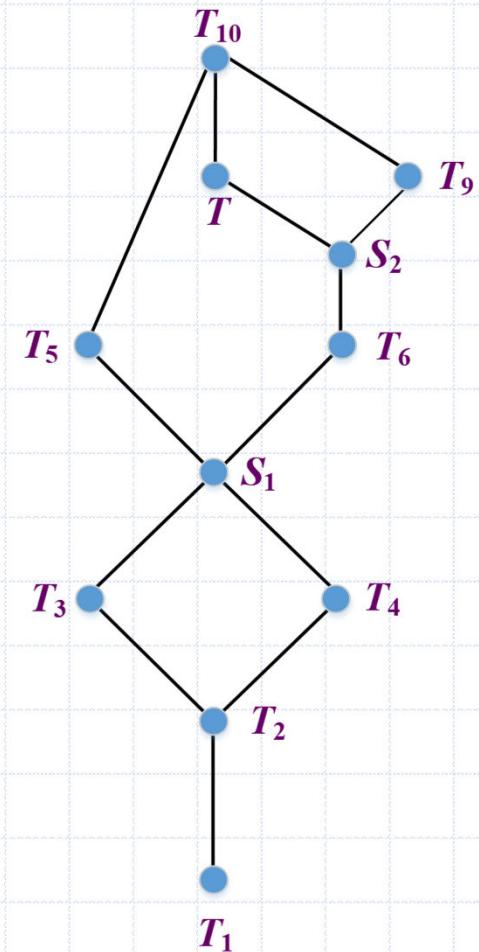
例：有偏序约束的任务集 A ，偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如图，有：

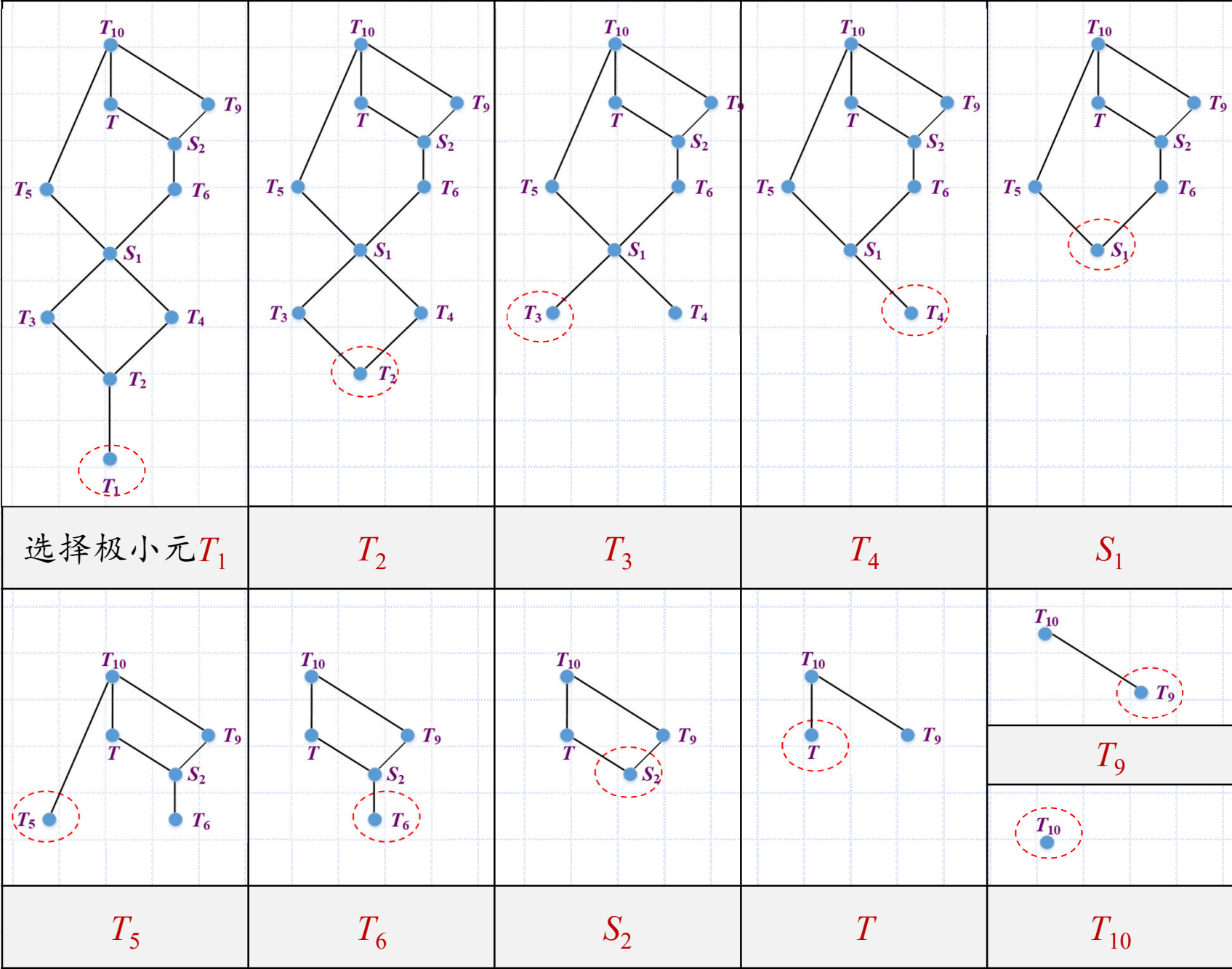
$$A = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, S_1, T_6, S_2, T, T_9, T_{10}\}$$

则可行的拓扑排序有多个，如：

解：

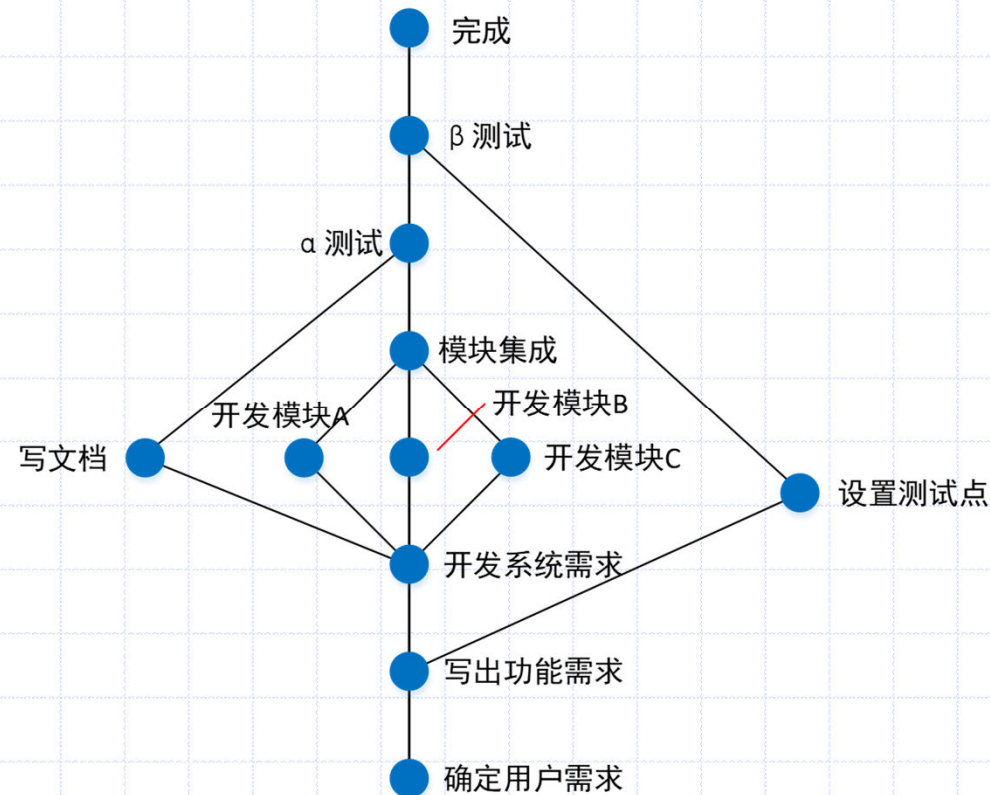
- ✓ $T_1, T_2, T_3, T_4, S_1, T_5, T_6, S_2, T, T_9, T_{10}$;
- ✓ $T_1, T_2, T_3, T_4, S_1, T_6, S_2, T, T_9, T_5, T_{10}$.





软件项目任务顺序

如果一个软件项目的任务的哈塞图如下图所示, 给出这个软件项目的任务的完成顺序?



Ch5 函数

5.1 函数的定义与性质

定义5.1 函数： 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom}F$ 都存在**唯一**的 $y \in \text{ran}F$ 使 xFy 成立, 则称 F 为**函数**
对于函数 F , 如果有 xFy , 则记作 $y=F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 的**值**.

例： $F_1 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle \}$, $F_2 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle \}$

解 F_1 是函数, F_2 不是函数

定义5.2 设 F, G 为函数, 则 $F=G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F$

如果两个函数 F 和 G **相等**, 一定满足下面两个条件:

(1) $\text{dom } F = \text{dom } G$

(2) $\forall x \in \text{dom } F = \text{dom } G$ 都有 $F(x)=G(x)$

例: 函数 $F(x)=(x^2-1)/(x+1)$, $G(x)=x-1$ 不相等

因为 $\text{dom } F \subset \text{dom } G$.

定义5.3 设 A, B 为集合, 如果

f 为函数, $\text{dom } f = A, \text{ran } f \subseteq B$

则称 f 为从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

例 $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = 2^x$ 是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数,

$g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, g(x) = 2$ 也是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数.

定义5.4 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A , 符号化表

示为 $B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}$

$|A|=m, |B|=n$, 且 $m, n > 0$, $|B^A|=n^m$

✓ $A = \emptyset$, 则 $B^A = B^\emptyset = \{\emptyset\}$ A 中每个元素有 n 种映射可能

✓ $A \neq \emptyset$ 且 $B = \emptyset$, 则 $B^A = \emptyset^A = \emptyset$

例： 设 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b\}$, 求 B^A .

解： $B^A=\{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

函数的像与原像

定义5.5 设函数 $f: A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$

(1) A_1 在 f 下的**像** $f(A_1) = \{f(x) \mid x \in A_1\}$, **函数的像** $f(A)$

(2) B_1 在 f 下的**完全原像** $f^{-1}(B_1) = \{x \mid x \in A \wedge f(x) \in B_1\}$

注意:

✓ 函数值与像的区别: 函数值 $f(x) \in B$, 像 $f(A_1) \subseteq B$

✓ 一般说来 $f^{-1}(f(A_1)) \neq A_1$, 但是 $A_1 \subseteq f^{-1}(f(A_1))$

例: 设 $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, 且 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ 为偶数} \\ x + 1 & x \text{ 为奇数} \end{cases}$

解: 令 $A = \{0, 1\}$, $B = \{2\}$, 那么有

$$f(A) = f(\{0, 1\}) = \{f(0), f(1)\} = \{0, 2\}$$

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(\{2\}) = \{1, 4\}$$

函数的性质

定义5.6 设 $f: A \rightarrow B$,

- (1) 若 $\text{ran } f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**满射**的;
- (2) 若 $\forall y \in \text{ran } f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**单射**的;
- (3) 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**双射**的.

某些重要函数

定义5.7 (1) 设 $f: A \rightarrow B$, 如果存在 $c \in B$ 使得对所有的 $x \in A$ 都有

$f(x)=c$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**常函数**

(2) 称 A 上的恒等关系 I_A 为 A 上的**恒等函数**, 对所有的 $x \in A$ 都有 $I_A(x)=x$.

(3) 设 $\langle A, \leq \rangle, \langle B, \leq \rangle$ 为偏序集, $f: A \rightarrow B$,

✓ 如果对任意的 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 为**单调递增**

✓ 如果对任意的 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 f 为**严格单调递增**

类似的也可以定义单调递减和严格单调递减的函数

某些重要函数(续)

定义5.7 (4) 设 A 为集合, 对于任意的 $A' \subseteq A$, A' 的**特征函数**

$\chi_{A'} : A \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = 1, a \in A'$$

$$\chi_{A'}(a) = 0, a \in A - A'$$

(5) 设 R 是 A 上的等价关系, 令

$$g: A \rightarrow A/R$$

$$g(a) = [a], \forall a \in A$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的**自然映射**

例:

(1) 偏序集 $\langle P(\{a,b\}), R_{\subseteq} \rangle$, $\langle \{0,1\}, \leq \rangle$, $R_{\subseteq}$ 为包含关系, $\leq$ 为一般的小于等于关系,

令 $f: P(\{a,b\}) \rightarrow \{0,1\}$, $f(\emptyset) = f(\{a\}) = f(\{b\}) = 0$, $f(\{a,b\}) = 1$,
 f 是单调递增的, 但不是严格单调递增的

(2) A 的每一个子集 A' 都对应于一个特征函数, 不同的子集对应于不同的特征函数. 例如 $A = \{a,b,c\}$, 则有

$$\chi_{\emptyset} = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}, \chi_{\{a,b\}} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

(3) 不同的等价关系确定不同的自然映射, 恒等关系确定的自然映射是双射, 其他自然映射一般来说只是满射. 例如

$$A = \{1,2,3\}, R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \} \cup I_A$$

$$g: A \rightarrow A/R, g(1) = g(2) = \{1,2\}, g(3) = \{3\}$$

例：判断下面函数是否为单射, 满射, 双射的, 为什么?

(1) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$

解：在 $x=1$ 取得极大值0. 既不是单射也不是满射的

(2) $f: \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \ln x, \mathbf{Z}^+$ 为正整数集

解：是单调上升的, 是单射的. 但不满射, $\text{ran } f = \{\ln 1, \ln 2, \dots\}$.

(3) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{Z}, f(x) = \lfloor x \rfloor$

解：是满射的, 但不是单射的, 例如 $f(1.5) = f(1.2) = 1$

(4) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = 2x + 1$

解：是满射、单射、双射的, 因为它是单调函数并且 $\text{ran } f = \mathbf{R}$

(5) $f: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}^+, f(x) = (x^2 + 1)/x$, 其中 $\mathbf{R}^+$ 为正实数集

解：有极小值 $f(1)=2$. 该函数既不是单射的也不是满射的.

例： 对于给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f: A \rightarrow B$

(1) $A=P(\{1,2,3\})$, $B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$

解： $A=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$.

$B=\{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_1=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle\},$$

$$f_2=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_3=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle\},$$

$$f_4=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_5=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle\},$$

$$f_6=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_7=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}.$$

令 $f: A \rightarrow B$,

$$f(\emptyset)=f_0, \quad f(\{1\})=f_1, \quad f(\{2\})=f_2, \quad f(\{3\})=f_3,$$

$$f(\{1,2\})=f_4, \quad f(\{1,3\})=f_5, \quad f(\{2,3\})=f_6, \quad f(\{1,2,3\})=f_7$$

$$(2) A=[0,1], B=[1/4,1/2]$$

解：令 $f:[0,1] \rightarrow [1/4,1/2]$, $f(x)=(x+1)/4$

$$(3) A=\mathbf{Z}, B=\mathbf{N}$$

解：将 $\mathbf{Z}$ 中元素以下列顺序排列并与 $\mathbf{N}$ 中元素对应：

Z:	0	-1	1	-2	2	-3	3	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
N:	0	1	2	3	4	5	6	

这种对应所表示的函数是：

$$f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

$$(4) A = [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], B=[-1,1]$$

解：令 $f:[\pi/2,3\pi/2] \rightarrow [-1,1]$, $f(x) = \sin x$

双射的应用-集合的基数

伽利略“悖论”

问题： $\mathbf{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ 与 $\mathbf{N}^{(2)} = \{1, 4, 9, \dots, n^2, \dots\}$ 哪个元素更多一些？

一方面, 任意 $\mathbf{N}^{(2)}$ 中的元素都在 $\mathbf{N}^+$ 中, 有 $\mathbf{N}^{(2)} \subseteq \mathbf{N}^+$, 且 2, 3, 5 等都不在 $\mathbf{N}^{(2)}$ 中, 所以有 $\mathbf{N}^{(2)} \subset \mathbf{N}^+$, **$\mathbf{N}^+$ 中元素要多于 $\mathbf{N}^{(2)}$** .

另一方面, $\mathbf{N}^+$ 中的每一个元素都可以在 $\mathbf{N}^{(2)}$ 中找到一个元素对应, 从这个角度 **$\mathbf{N}^{(2)}$ 中不比 $\mathbf{N}^+$ 中元素少**.

部分 = 整体 ?

Cantor 引入 “一一对应” 方法分析有限集和无限集, 认为 “数数的过程” 就是 “一一对应的过程”.

双射的应用-集合的基数

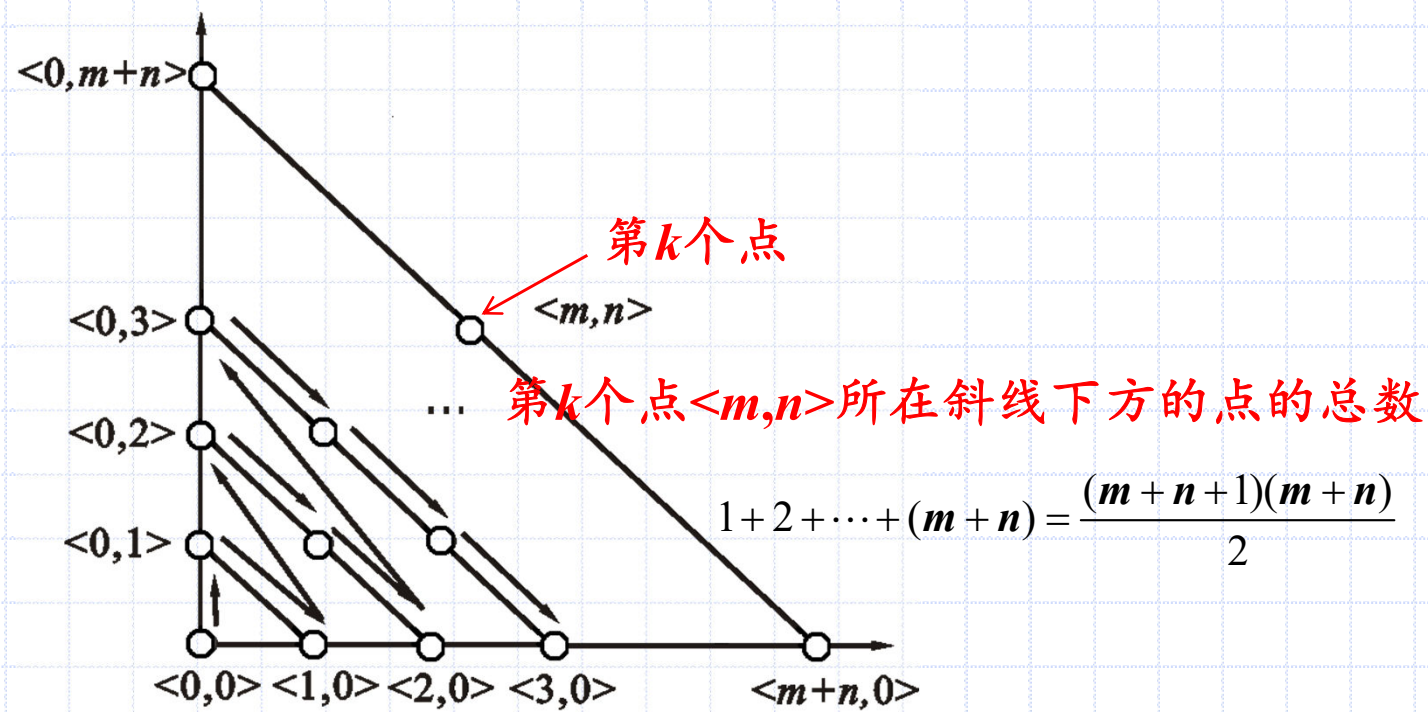
定义 设 A, B 是集合, 如果存在着从 A 到 B 的双射函数, 就称 A 和 B 是**等势**的, 记作 $A \approx B$. 如果 A 不与 B 等势, 则记作 $A \not\approx B$.

例: (1) $\mathbf{Z} \approx \mathbf{N}$

$$f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

则 f 是 $\mathbf{Z}$ 到 $\mathbf{N}$ 的双射函数. 从而证明了 $\mathbf{Z} \approx \mathbf{N}$.

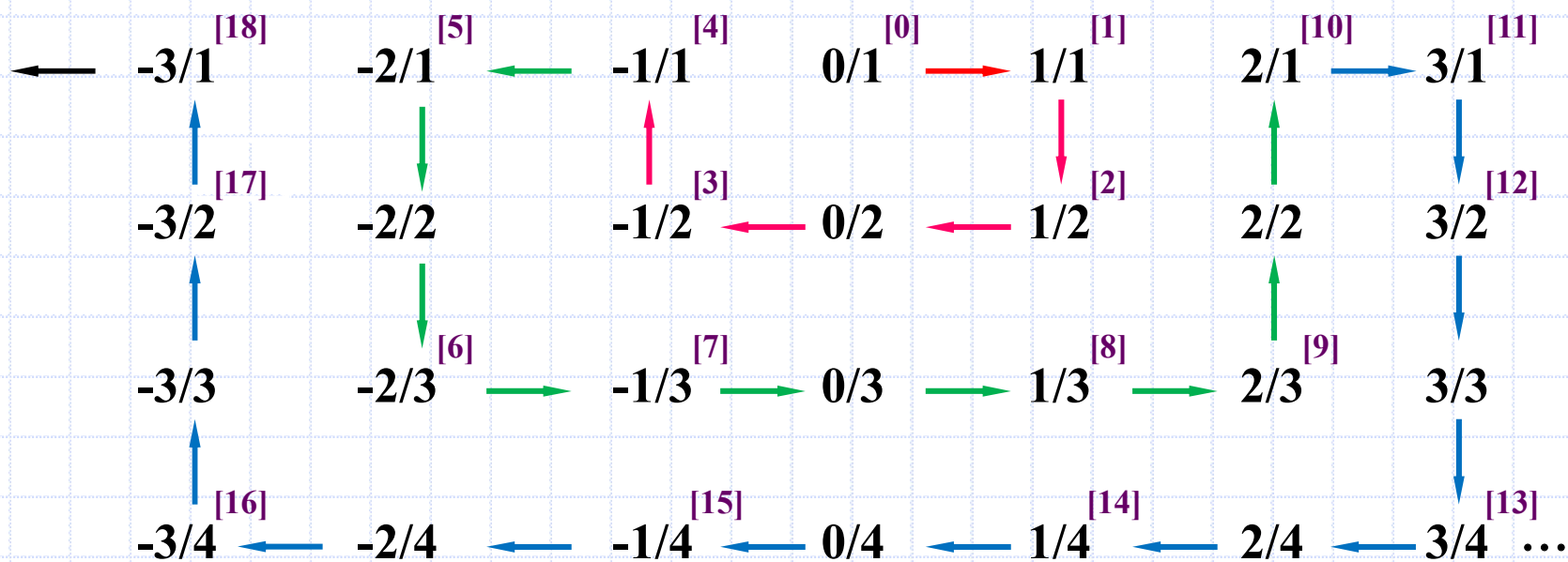
(2) $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \approx \mathbf{N}$. $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ 中所有的元素排成有序图形



$$f : \mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, \quad f(\langle m, n \rangle) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m$$

(3) $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$. $\mathbb{Q}$ 中所有的元素按 p/q 形式排成一张表

从 $0/1$ 开始, 按箭头方向“数遍”表中所有的数



$\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$. 双射函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, 其中 $f(n)$ 是 $[n]$ 下方的有理数.

实数集合的等势

(4) $(0,1) \approx \mathbf{R}$. 其中实数区间 $(0,1)=\{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge 0 < x < 1\}$. 令

$$f: (0,1) \rightarrow \mathbf{R}, \quad f(x) = \tan \pi \frac{2x-1}{2}$$

(5) $[0,1] \approx (0,1)$. 其中 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 分别为实数开区间和闭区间. 令

$$f: [0,1] \rightarrow (0,1)$$

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & x = 0 \\ 1/2^2 & x = 1 \\ 1/2^{n+2} & x = 1/2^n, n = 1, 2, \dots \\ x & \text{others} \end{cases}$$

(6) 对任何 $a, b \in \mathbf{R}, a < b$, $[0,1] \approx [a,b]$, 双射函数 $f: [0,1] \rightarrow [a,b]$,

$$f(x) = (b-a)x + a$$

注: 类似地可以证明, 对任何 $a, b \in \mathbf{R}, a < b$, 有 $(0,1) \approx (a,b)$.

有关等势的重要结果

① 等势具有自反、传递和对称性质

$$\textcircled{2} \mathbf{N} \approx \mathbf{Z} \approx \mathbf{Q} \approx \mathbf{N} \times \mathbf{N}$$

② 任何实数区间都与实数集合 $\mathbf{R}$ 等势

定理

Cantor定理

(1) $\mathbf{N} \not\approx \mathbf{R}$; (2) 对任意集合 A 都有 $A \not\approx P(A)$

证明思路:

(1) 只需证明任何函数 $f: \mathbf{N} \rightarrow [0,1]$ 都不是满射的. 列出 f 的所有函数值, 然后构造与所有的函数值都不相等小数 b .

(2) 任取函数 $f: A \rightarrow P(A)$, 构造 $B \in P(A)$, 使得 B 与 f 的任何函数值都不等.

康托定理的证明

证 (1) 对任意的 $x \in [0,1]$, 令 $x = 0.x_1x_2\dots$, $0 \leq x_i \leq 9$

规定在 x 的表示式中不允许在某位后有无数个9的情况.

设 $f: \mathbf{N} \rightarrow [0,1]$ 是任何函数, 列出 f 的所有函数值:

$$f(0) = 0.a_1^{(1)}a_2^{(1)}\dots$$

$$f(1) = 0.a_1^{(2)}a_2^{(2)}\dots$$

...

$$f(n-1) = 0.a_1^{(n)}a_2^{(n)}\dots a_n^{(n)} \dots$$

...

利用**对角线法**构造一个小数 y , 其形式为 $0.b_1b_2\dots$, 且满足

$b_i \neq a_i^{(i)}$, $i=1,2,\dots$, 那么 $y \in [0,1]$, 且 y 与上面列出的任何函数值

都不相等. 这就推出 $y \notin \text{ran} f$, 即 f 不是满射的.

康托定理的证明（续）

(2) 证明 任何函数 $g: A \rightarrow P(A)$ 都不是满射的.

构造集合 B :

$$B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin g(x)\}$$

证法1: 假设 g 满射, 又 $B \in P(A)$, 存在 B 在 A 中原像 b 使得 $g(b) = B$,

$$\text{若 } b \in B \Rightarrow b \notin g(b) = B$$

$$\text{若 } b \notin B = g(b) \Rightarrow b \in B$$

} 矛盾

证法2: 对任意 $x \in A$ 都有, 若 $x \in B \Leftrightarrow x \notin g(x)$

从而证明了对任意 $x \in A$ 都有 $B \neq g(x)$,

即 $B \not\subset \text{ran } g \Rightarrow$ 不满射

注意: 根据Cantor定理可以知道 $\mathbf{N} \not\approx P(\mathbf{N})$, $\mathbf{N} \not\approx \{0, 1\}^{\mathbf{N}}$.

自然数的集合定义

定义 设 a 为集合, 称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的**后继**, 记作 a^+

定义自然数的集合:

$$0 = \emptyset$$

$$1 = 0^+ = \emptyset^+ = \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$\mathbf{2} = 1^+ = \{\emptyset\}^+ = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \mathbf{\{0, 1\}}$$

$$3 = 2^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\}$$

...

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

...

自然数的相等与大小, 即对任何自然数 n 和 m , 有

$$\mathbf{m = n \Leftrightarrow m \approx n, \quad m < n \Leftrightarrow m \in n}$$

有穷集和无穷集

- 定义**
- (1) 一个集合是**有穷**的当且仅当它与某个自然数等势；
 - (2) 如果一个集合不是有穷的, 就称作**无穷集**.

例 (1) $\{a,b,c\}$ 是有穷集, 因为 $3=\{0,1,2\}$, 且 $\{a,b,c\}\approx\{0,1,2\}=3$

(2) $\mathbf{N}$ 和 $\mathbf{R}$ 都是无穷集, 因为没有自然数与 $\mathbf{N}$ 和 $\mathbf{R}$ 等势

利用自然数的性质可证: **任何有穷集只与唯一的自然数等势.**

集合基数的定义

定义

(1) 对于有穷集合 A , 称与 A 等势的那个唯一的自然数为 A 的**基数**, 记作 $\text{card } A$ (也可以记作 $|A|$)

$$\text{card } A = n \Leftrightarrow A \approx n$$

(2) 自然数集合 $\mathbf{N}$ 的基数记作 $\aleph_0$, 即

$$\text{card } \mathbf{N} = \aleph_0 \quad \aleph \text{读作阿列夫}$$

(3) 实数集 $\mathbf{R}$ 的基数记作 $\aleph_1$, 简记为 $\aleph$, 即

$$\text{card } \mathbf{R} = \aleph$$

基数的大小

✓ 不存在最大的基数.

✓ 将已知的基数按从小到大的顺序排列就得到:

$$0, 1, 2, \dots, n, \dots, \aleph_0, \aleph, \dots$$

其中:

$0, 1, 2, \dots, n, \dots$ 是全体自然数, 是有穷基数.

$\aleph_0, \aleph, \dots$ 是无穷基数, $\aleph_0$ 是最小的无穷基数, $\aleph$ 后面还有更大的基数, 如 $\text{card } P(R)$ 等.

$$\text{card } A = \aleph_i, \text{Card } P(A) = \aleph_{i+1}$$

$$R \approx (N \rightarrow 2) = 2^N$$

定理

$$R \approx (N \rightarrow 2) = 2^N$$

证明思路:

将小数 $f \in (0,1)$ $f = 0.a_1a_2\cdots$ 每一位用二进制表示, 比如: $f = 0.108765$

小数点部分二进制映射: $f = 0.0001\ 1011\ 1101\ 1000\ \cdots$

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓↓

0123 4567 89...

设 $H: N \rightarrow \{0,1\}$

$H(f) = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 5,0 \rangle, \langle 6,1 \rangle, \langle 7,1 \rangle, \langle 8,1 \rangle, \dots \}$

(0,1)与 $N \rightarrow 2$ 存在一一映射

可数集

定义 集合 A , 若 $\text{card } A \leq \aleph_0$, 则称 A 为**可数集**或**可列集**

$\{a, b, c\}$, 5 , 整数集 $\mathbf{Z}$, 有理数集 $\mathbf{Q}$, $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ 等都是可数集,

实数集 $\mathbf{R}$ 不是可数集, 与 $\mathbf{R}$ 等势的集合也不是可数集.

设 A 是无穷可数集, 即存在双射 $f: \mathbf{N} \rightarrow A$. 由此知无穷可数集的特征是: 它的全部元素可以排列成一个有序图形, 找到一个“数遍”集合中全体元素的顺序. 即它的全部元素都可用自然数编号, 可一个不漏且不重复地排成一行:

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

其中 $a_n = f(n)$.

可数集

可数集的性质:

1. 可数集的任何子集都是可数集.
2. 两个可数集的并是可数集.
3. 可数个可数集的并仍是可数集.
4. 两个可数集的笛卡儿积是可数集.
5. 可数个可数集的笛卡儿积仍是可数集.
6. 无穷集 A 的幂集 $P(A)$ 不是可数集

如 $\mathbf{N}$ 上的所有二元关系的集合不可数, $\mathbf{N}$ 上的所有一元数论函数的集合 $F(x)$ 不可数, $x \in A, A \subseteq \mathbf{N}$.

5.2 函数的复合与反函数

定理 5.1

设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足

$$(1) \text{ dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom } F \wedge F(x) \in \text{dom } G\}$$

$$(2) \forall x \in \text{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x))$$

证: 先证明 $F \circ G$ 是函数.

因为 F, G 是关系, 所以 $F \circ G$ 也是关系.

若对某个 $x \in \text{dom}(F \circ G)$ 有 $xF \circ Gy_1$ 和 $xF \circ Gy_2$, 则

$$\langle x, y_1 \rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y_2 \rangle \in F \circ G$$

$$\Rightarrow \exists t_1 (\langle x, t_1 \rangle \in F \wedge \langle t_1, y_1 \rangle \in G) \wedge \exists t_2 (\langle x, t_2 \rangle \in F \wedge \langle t_2, y_2 \rangle \in G)$$

$$\Rightarrow \exists t_1 \exists t_2 (t_1 = t_2 \wedge \langle t_1, y_1 \rangle \in G \wedge \langle t_2, y_2 \rangle \in G) \quad (F \text{ 为函数})$$

$$\Rightarrow y_1 = y_2 \quad (G \text{ 为函数})$$

所以 $F \circ G$ 为函数

证 (1): 任取 x ,

$$x \in \text{dom}(F \circ G)$$

$$\Rightarrow \exists t \exists y (<x, t> \in F \wedge <t, y> \in G)$$

$$\Rightarrow \exists t (x \in \text{dom}F \wedge t = F(x) \wedge t \in \text{dom}G)$$

$$\Rightarrow x \in \{ x \mid x \in \text{dom}F \wedge F(x) \in \text{dom}G \}$$

(2): 任取 x ,

$$x \in \text{dom}F \wedge F(x) \in \text{dom}G$$

$$\Rightarrow <x, F(x)> \in F \wedge <F(x), G(F(x))> \in G$$

$$\Rightarrow <x, G(F(x))> \in F \circ G$$

$$\Rightarrow x \in \text{dom}(F \circ G) \wedge F \circ G(x) = G(F(x))$$

定理5.1的两个推论

推论1 设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

证: 由上述定理和运算满足结合律得证

推论2 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 都有

$$f \circ g(x) = g(f(x))$$

证: 由上述定理知 $f \circ g$ 是函数, 且

$$\begin{aligned} \text{dom}(f \circ g) &= \{x \mid x \in \text{dom } f \wedge f(x) \in \text{dom } g\} \\ &= \{x \mid x \in A \wedge f(x) \in B\} = A \end{aligned}$$

$$\text{ran}(f \circ g) \subseteq \text{rang} \subseteq C$$

因此 $f \circ g: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 有 $f \circ g(x) = g(f(x))$

定理 5.2

设 $f:A \rightarrow B, g:B \rightarrow C$

(1) 如果 $f:A \rightarrow B, g:B \rightarrow C$ 是满射的, 则 $f \circ g:A \rightarrow C$ 也是满射的

(2) 如果 $f:A \rightarrow B, g:B \rightarrow C$ 是单射的, 则 $f \circ g:A \rightarrow C$ 也是单射的

(3) 如果 $f:A \rightarrow B, g:B \rightarrow C$ 是双射的, 则 $f \circ g:A \rightarrow C$ 也是双射的

证： (1) 任取 $c \in C$, 由 $g:B \rightarrow C$ 的满射性, $\exists b \in B$ 使得 $g(b)=c$.

对于这个 b , 由 $f:A \rightarrow B$ 的满射性, $\exists a \in A$ 使得 $f(a)=b$.

由合成定理有

$$f \circ g(a) = g(f(a)) = g(b) = c$$

从而证明了 $f \circ g:A \rightarrow C$ 是满射的

(2) 假设存在 $x_1, x_2 \in A$ 使得

$$f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$$

由合成定理有

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

因为 $g: B \rightarrow C$ 是单射的, 故 $f(x_1) = f(x_2)$.

又由于 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 所以 $x_1 = x_2$.

从而证明 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射的.

(3) 由(1)和(2)得证.

注意: 定理逆命题不为真, 即如果 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射(或满射、双射)的, 不一定有 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 都是单射(或满射、双射)的.

恒等函数在函数复合中的性质

定理 5.3 设 $f:A \rightarrow B$, 则 $f = f \circ I_B = I_A \circ f$

例: 考虑集合 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$, $C = \{c_1, c_2, c_3\}$. 令

$$f = \{\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle\}$$

$$g = \{\langle b_1, c_1 \rangle, \langle b_2, c_2 \rangle, \langle b_3, c_3 \rangle, \langle b_4, c_3 \rangle\}$$

$$f \circ g = \{\langle a_1, c_1 \rangle, \langle a_2, c_2 \rangle, \langle a_3, c_3 \rangle\}$$

那么 $f:A \rightarrow B$ 和 $f \circ g:A \rightarrow C$ 是单射的, 但 $g:B \rightarrow C$ 不是单射的.

考虑集合 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, $C = \{c_1, c_2\}$. 令

$$f = \{\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_2 \rangle\}$$

$$g = \{\langle b_1, c_1 \rangle, \langle b_2, c_2 \rangle, \langle b_3, c_2 \rangle\}$$

$$f \circ g = \{\langle a_1, c_1 \rangle, \langle a_2, c_2 \rangle, \langle a_3, c_2 \rangle\}$$

那么 $g:B \rightarrow C$ 和 $f \circ g:A \rightarrow C$ 是满射的, 但 $f:A \rightarrow B$ 不是满射的.

反函数

反函数存在的条件：

- (1) 任给函数 F , 它的逆 F^{-1} 不一定是函数, 只是一个二元关系.
- (2) 任给单射函数 $f:A\rightarrow B$, 则 f^{-1} 是函数, 且是从 $\text{ran}f$ 到 A 的双射函数, 但不一定是从 B 到 A 的双射函数
- (3) 对于双射函数 $f:A\rightarrow B$, $f^{-1}:B\rightarrow A$ 是从 B 到 A 的双射函数.

定理 5.4 设 $f:A\rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1}:B\rightarrow A$ 也是双射的.

证明思路：

先证明 $f^{-1}:B\rightarrow A$, 即 f^{-1} 是函数, 且 $\text{dom}f^{-1}=B$, $\text{ran}f^{-1}=A$.

再证明 $f^{-1}:B\rightarrow A$ 的双射性质.

证: (1) 因为 f 是函数, 所以 f^{-1} 是关系, 且

$$\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f = B, \text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = A$$

对于任意的 $x \in B = \text{dom } f^{-1}$, 假设有 $y_1, y_2 \in A$ 使得

$$\langle x, y_1 \rangle \in f^{-1} \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f^{-1}$$

成立, 则由逆的定义有

$$\langle y_1, x \rangle \in f \wedge \langle y_2, x \rangle \in f$$

(2) 由 f 的单射性可得 $y_1 = y_2$, 得证 f^{-1} 是函数, 且是满射的.

若存在 $x_1, x_2 \in B$ 使得 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2) = y$, 从而有

$$\langle x_1, y \rangle \in f^{-1} \wedge \langle x_2, y \rangle \in f^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle y, x_1 \rangle \in f \wedge \langle y, x_2 \rangle \in f \Rightarrow x_1 = x_2$$

(3) 对于双射函数 $f: A \rightarrow B$, 称 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是它的反函数.

反函数的性质

定理 5.5

(1) 设 $f:A \rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1} \circ f = I_B$, $f \circ f^{-1} = I_A$

(2) 双射函数 $f:A \rightarrow A$, 有 $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = I_A$

证明思路:

根据定理可知 $f^{-1}:B \rightarrow A$ 也是双射的, 由合成基本定理可知

$f^{-1} \circ f: B \rightarrow B$, $f \circ f^{-1}: A \rightarrow A$, 且它们都是恒等函数.

例： 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 3 \\ -2 & x < 3 \end{cases}$$

$$g(x) = x + 2$$

求 $f \circ g, g \circ f$. 如果 f 和 g 存在反函数, 求出它们的反函数.

解： $f \circ g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$

$$f \circ g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x \geq 3 \\ 0 & x < 3 \end{cases}$$

$g \circ f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$

$$g \circ f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & x \geq 1 \\ -2 & x < 1 \end{cases}$$

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 不是双射的, 不存在反函数.

$g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是双射的, 它的反函数是:

$$g^{-1}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g^{-1}(x) = x - 2$$